

Le programme de fidélité Intermarché

« La carte contre la vie chère » — Description détaillée du fonctionnement et des avantages, suivie d'une spécification d'implémentation

Document de synthèse — informations à jour au 3 août 2026 (dernière évolution du programme : 18 mai 2026)

Version 1.16 — 6 août 2026 — document de référence : toute remise en cause d'une décision passe par une révision incrémentant ce numéro et son journal

Journal des révisions — 0.1 (03/08) dossier documentaire, Partie I ; 0.2 (04/08) spécification d'implémentation, invariants, interview ; 0.3 (05/08) imfid application dédiée, contrat /valuation, IHM, API POS ; 1.0 (06/08) passes de revue 1 à 5 (§24-§29), version de référence ; 1.1 (06/08) sixième passe : réalignements de cohérence (§15, §16, §20, §24.2), réservation visible en fiche carte, dates ISO-8601 ; 1.2 (06/08) septième passe (§30) : verrou par carte, lectures sans effet de bord, earnYear à la date fiscale, statut initial, conventions monétaires ; 1.3 (06/08) huitième passe (§31) : contexte carte daté, conventions de code, pagination, sonde de santé ; 1.4 (06/08) neuvième passe (§32, Annexe A) : mouvement ADJUSTMENT, retour sur carte transférée, dryRun, checklist impos ; **1.5 (06/08)** dixième passe (§33) : numéro de carte, seed historique, pseudonymie ; 1.6 (06/08) onzième passe, éditoriale : sommaire, unicité par période, /docs ; **1.7 (06/08)** douzième passe (§34) : frontière fidélité/commercial, comptes résiliés, TRANSFER ; **1.8 (06/08)** treizième passe, propagation : adjustCard, domaines FIDELITY_ADJUSTMENTS/ACTIVATIONS, activations du seed, préfixe en clé de programme, carte = customerCode ; **1.9 (06/08)** quatorzième passe : contradiction earn_traces/projection résolue (§25.2, §25.4 alignés sur §30.2), nomenclature fermée des warnings ; **1.10 (06/08)** quinzième passe : le seed imfid reprend le référentiel du seed e2e d'imvaluation (fixture et seed = un même monde), LOYALTY-DEMO-001 carte du seed ; **1.11 (06/08)** seizième passe : résiliation bloquée sur bail actif, batchs sur solde disponible sous verrou ; **1.12 (06/08)** dix-septième passe : jouabilité des démos par ADJUSTMENT, jambe fidélité du pre-flight impos ; **1.13 (06/08)** dix-huitième passe : Annexe B réservée — l'oracle earn du panier de référence (4 contextes croisés), première tâche de la session seed ; **1.14 (06/08)** dix-neuvième passe, synchronisation avec le pre-flight impos : jambe fidélité par Assumption, dégradé au patron port-mort, « CAGNOTTE » asserté sur le ticket imprimé ; **1.15 (06/08)** vingtième passe : référentiel = mêmes CSV, une source deux importeurs ; nomenclature de scope RULE/COMMUNITY/GLOBAL ; **1.16 (06/08)** vingt-et-unième passe : domaine FIDELITY_VISITS (l'état « 4e visite » n'avait aucun mécanisme de seed ; ADJUSTMENT ne crée pas de visite), préparation de la démo du 10 % par en-têtes datés — **spécification close**.

Sommaire

Partie I — Le programme de fidélité Intermarché

1. Présentation générale — 2. Le cagnottage en euros et les règles CGU — 3. Les avantages permanents du socle (3.1 marques du quotidien, 3.2 fruits & légumes, 3.3 e-coupons, 3.4 défis gagnants, 3.5 vignettes, 3.6 prospectus, 3.7 jeux, 3.8 offres de la semaine) — 4. Tableau récapitulatif du socle — 5. Les quatre communautés — 6. Tableau des communautés — 7. L'application — 8. Modalités et règles administratives (CGU) — 9. Repères historiques — 10. Synthèse.

Partie II — Spécification d'implémentation « imfid »

11. Objectif et principes — 12. Cadre de règles et SPI — 13. Modèle de données : règles — 14. Modèle de données : comptes — 15. Le système de règles EARN sur la valorisation — 16. Cycle de vie du compte et batchs — 17. Architecture trois applications et API — 18. Administration des offres — 19. Invariants I1-I11 et paramètres — 20. Décisions d'interview — 21. Conformité IHM au guide imvaluation — 22. Contrat d'entrée /earn (sortie /valuation) — 23. Découpage de l'IHM d'administration — 24. Compléments : sécurité, événements, seed, ossature (8060), temps — 25. Paramètres de programme, erreurs, statuts — 26. Doctrine du recalcul, GraphQL — 27. Contrat REST POS — 28. Transfert, retours, REFUND_CREDIT — 29. Visites, baux expirés, gouvernance — 30. Verrous, effets de bord, earnYear — 31. Contexte daté, conventions de code — 32. ADJUSTMENT, dryRun — 33. Numéro de carte, seed historique, pseudonymie — 34. Frontière fidélité/commercial, comptes résiliés, TRANSFER — **Annexe A** : impact impos (checklist du chantier caisse) — **Annexe B** (réservée) : oracle earn du panier de référence.

1. Présentation générale

Le programme de fidélité d'Intermarché, enseigne du Groupement Les Mousquetaires, est positionné comme « la carte contre la vie chère ». Il repose sur une **carte de fidélité gratuite**, accessible à toute personne majeure, délivrée à l'accueil du magasin (carte physique) ou créée en version dématérialisée via l'application mobile Intermarché ou le site intermarche.com. Le programme compte environ **11 millions de porteurs de carte** et se revendique premier programme de la grande distribution française en termes de satisfaction clients.

- **Une seule carte par personne** ; elle est nominative et rattachée au foyer pour certaines limites d'offres.
- Valable dans **tous les magasins Intermarché de France**, sur le **Drive**, en **livraison à domicile** et sur le site/l'application.
- La carte peut être présentée en caisse au format physique ou dématérialisé (depuis l'application).
- Tous les magasins participent au programme socle ; seule exception : les opérations commerciales des prospectus, qui ne sont pas systématiquement proposées par tous les points de vente (liste des magasins participants à consulter par opération).
- **Cadre juridique** : le programme est conçu par **ITM Alimentaire International** (SAS au capital de 117 149 184 €, RCS Paris 341 192 227, siège 24 rue Auguste Chabrières, Paris 15^e), mais l'adhésion est juridiquement contractée auprès de la **société exploitant le point de vente** où le client adhère ; la carte est réservée à un usage **strictement privé et non professionnel** — toute utilisation professionnelle, commerciale ou artisanale est qualifiée de frauduleuse et entraîne la perte de la carte et des avantages. CGU en vigueur : version du 18/05/2026.

2. Principe de fonctionnement : le cagnottage en euros

Contrairement aux programmes à points, le système Intermarché fonctionne par « **avantages carte** » exprimés **directement en euros**, crédités sur une cagnotte attachée à la carte. Il n'existe aucun barème de conversion : **1 € cagnotté = 1 € de réduction** utilisable en caisse.

- **Déclenchement automatique** : les avantages sont crédités au passage de la carte en caisse, sur le Drive ou en ligne, sans démarche particulière (hors offres à activer).
- **Utilisation de la cagnotte** : le solde est déductible du montant des courses, dans n'importe quel magasin Intermarché ou en ligne. L'utilisation de la cagnotte est limitée à **une fois par jour**.
- **Consultation du solde** : sur chaque ticket de caisse, dans la rubrique « Mes avantages » du compte intermarche.com (après association de la carte au compte), ou dans l'application.
- **Plafond global** : le total des avantages carte cumulés est limité à **400 € par mois** (des plafonds spécifiques s'appliquent en plus aux communautés, voir section 5).
- **Règle générale de non-cumul** : chaque avantage fidélité (socle, week-end fruits & légumes, communautés, e-coupons...) est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle ou autre avantage fidélité sur un même produit.

Règles complémentaires issues des CGU du programme :

- **Justification d'identité** : à chaque utilisation de la carte — pour obtenir comme pour dépenser des avantages — le client doit pouvoir justifier de son identité (pièce physique : carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire) ; seul le **titulaire ou son mandataire** peut utiliser la carte ; lors du décagnottage, un **reçu mentionnant le montant utilisé est signé** en caisse ;
- **Moment du crédit** : les avantages sont inscrits au moment de l'achat en caisse ; pour le Drive, ils le sont **au moment du retrait** de la commande ;
- **Nature juridique de la cagnotte** : la carte n'est **pas une carte de paiement** ; les avantages ne donnent lieu ni à une contre-valeur en numéraire, ni à un rendu de monnaie ;
- **Retours et échanges** : le retour d'un produit ayant généré des avantages entraîne le **débit du montant correspondant** sur la cagnotte (retenu sur le remboursement si le solde est insuffisant) ; en cas d'échange, l'avantage n'est pas accordé une seconde fois ;

- **Péréemption du solde** : les avantages cumulés au cours d'une année civile (1^{er} janvier – 31 décembre) doivent être utilisés **avant le 1^{er} mars de l'année suivante**, sous peine de perte définitive ;
- **Inactivité** : l'absence d'utilisation de la carte pendant plus de **24 mois** met fin à l'adhésion et entraîne la **suppression totale** des avantages cumulés ;
- **Produits exclus du programme** : la carte ne permet ni de cumuler ni d'utiliser des avantages sur les **cartes cadeaux, les livres, la presse, le gaz et les carburants**.

3. Les avantages permanents du socle

3.1 L'avantage « Marques du quotidien » : 5 % à 10 % sur cinq marques Intermarché

C'est le pilier du programme. Il porte sur plus de **1 200 produits du quotidien** des cinq marques propres suivantes :

- **Pâturages** — produits laitiers (plus de 300 références : lait, crème, yaourts, fromage, beurre) ;
- **Paquito** — l'expert du fruit (jus, compotes, sirops, confitures...) ;
- **Fiorini** — saveurs italiennes (pizzas, pâtes, sauces, plats préparés, frais et surgelés) ;
- **Labell** — essentiels de l'hygiène (papier, soins, hygiène dentaire, savons, cotons...) ;
- **Mäy** — la nouvelle marque beauté d'Intermarché, intégrée au programme le **18 mai 2026** (gamme en magasin depuis juin 2026).

Mécanique précise :

- **5 % en avantage carte tous les jours** sur le montant des achats de produits de ces cinq marques, **dès 3 produits achetés** (hors produits déjà en offre promotionnelle ou bénéficiant d'un autre avantage fidélité) ;
- **10 % à partir de la 4^e visite du mois** : le taux double dès le 4^e passage en caisse ou achat Drive du mois civil, à condition que les achats soient réalisés sur des **journées différentes** ;
- le nombre de visites du mois est consultable avec le solde fidélité ; l'avantage se déclenche sur simple présentation de la carte ;
- offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle ou avantage fidélité.

3.2 L'avantage week-end « Fruits & Légumes » : 10 %

- **Tous les samedis et dimanches**, 10 % en avantage carte sur tous les **fruits et légumes frais** ;
- exclusions : fruits et légumes secs, olives et épices, produits prêts à consommer, salades en sachet, herbes aromatiques, soupes froides, jus de fruits et surgelés ;
- réservé aux porteurs de la carte ; non cumulable avec une autre promotion ou un avantage fidélité prospectus.

3.3 Les e-coupons hebdomadaires : 20 % minimum sur un rayon

- chaque semaine, un e-coupon offre **au minimum 20 % en avantage carte sur un rayon différent** ;
- l'e-coupon doit être **activé depuis l'application Intermarché** avant le passage en caisse pour être pris en compte.

3.4 « Mes défis gagnants » : jusqu'à 50 € par mois

Lancé le 3 avril 2023 en partenariat avec le spécialiste du marketing promotionnel Catalina (plateforme ONE), « Mes défis gagnants » est un programme d'engagement **ultra-personnalisé** : les défis proposés à chaque client sont sélectionnés en fonction de ses **habitudes d'achat**, sur ses marques préférées (grandes marques nationales partenaires — par exemple Lay's, Saint Michel, Candia, Lustucru, Lu ou Milka au lancement — et marques Intermarché).

Fonctionnement détaillé :

- **Accès** : rubrique « Mes défis gagnants » du compte Intermarché, sur l'application ou sur intermarche.com ; les abonnés à la newsletter reçoivent aussi leurs défis par e-mail ;

- **Activation obligatoire** : pour participer, le client clique sur « Participer » sur chaque défi qui l'intéresse ; il est possible de **participer à plusieurs défis simultanément** ;
- **Structure à 3 niveaux** : chaque défi comporte trois paliers de récompense croissants (bronze/argent/or) fondés sur le montant d'achats cumulés sur la marque pendant la période de validité du défi (généralement un mois). Exemple type : 1 € cagnotté pour 5 € d'achats éligibles, 1,50 € pour 6 €, jusqu'à 2 € pour 8 € d'achats ;
- **Mission complémentaire au niveau or** : le dernier palier requiert en plus une mission d'engagement simple — regarder une courte vidéo de la marque, répondre à une question, donner son avis sur un produit ou « liker » une publication Instagram ;
- **Prise en compte des achats** : la carte de fidélité doit être présentée à chaque passage en caisse ou commande Drive pour faire progresser le défi ; la progression est suivie en temps réel dans la rubrique dédiée ;
- **Choix à chaque palier** : une fois un niveau atteint, le client peut soit **basculer immédiatement le gain** sur sa cagnotte, soit poursuivre vers les niveaux suivants pour un gain supérieur ;
- **Délai de crédit** : les euros sont crédités sur la cagnotte dans les **3 jours suivant la demande** de récupération du gain, ou automatiquement dans les 3 jours suivant la fin de validité du défi si le gain n'a pas été réclamé ;
- **Potentiel de gain** : jusqu'à **50 € en avantage carte par mois** en relevant l'ensemble des défis proposés (typiquement environ 25 défis actifs à la fois, à raison de 2 € maximum par marque le plus souvent) ; la liste des marques varie selon le profil du client.

Précisions issues des CGU :

- **Personnalisation et droit d'opposition** : les défis sont personnalisés à partir de l'**historique d'achat** du client ; celui-ci peut s'y opposer via un formulaire dédié et se voir alors proposer des **défis non personnalisés** ;
- **Comptabilisation des achats** : sont pris en compte les achats dont la **date d'achat en magasin** ou la **date de retrait de la commande Drive** est comprise dans la période du défi ; si un produit du défi bénéficie d'une remise, le compteur est alimenté du **montant remise déduite** ;
- **Interdictions** : les défis ne peuvent être cédés, troqués, négociés ni échangés contre des espèces ; ils sont sans valeur monétaire et sont réputés **nuls** s'ils sont obtenus par des moyens illégitimes, contrefaits ou trafiqués.

3.5 Les opérations vignettes

- **Collecte** : une vignette est obtenue par **tranche d'achat définie par chaque opération** (hors produits expressément exclus) et pour l'achat de produits partenaires, en magasin comme sur le Drive ; les vignettes sont apposées sur un **collecteur papier** ;
- **Avantage** : la collection du nombre de vignettes requis donne droit à une **réduction de prix sur la gamme de produits de l'opération** (souvent des grandes marques) ; le barème (réduction et nombre de vignettes par produit) est défini par opération ;
- **Validité** : les vignettes sont utilisables **uniquement pendant la durée de l'opération** en cours ; non utilisées, elles sont définitivement perdues ;
- **Utilisation restreinte** : le collecteur ne peut être utilisé qu'en **caisse classique** — les caisses libre-service, le scan libre et le Drive sont exclus — sur présentation de la carte de fidélité **activée** et d'une pièce d'identité ;
- **Interdictions** : sans valeur monétaire, non échangeables contre des espèces ; non réaccordées en cas d'échange de produit ; nulles si obtenues de manière illégitime ;
- **Magasins participants** : la liste des points de vente participants est mise à jour pour chaque opération sur le site dédié.

3.6 Offres prospectus et promotions exclusives porteurs de carte

- chaque semaine, des **offres exclusives réservées aux porteurs de carte** figurent dans les prospectus (remises immédiates ou cagnottées) ;
- condition : le magasin doit **participer à l'opération** du prospectus concerné ;

- limite de cumul : **3 produits identiques par offre, par foyer et par jour** ; exception pour les **vins et champagnes** : **6 produits identiques** par offre, par foyer et par jour.

3.7 Les jeux fidélité

Les jeux-concours constituent une brique à part entière du programme : la **carte de fidélité est la clé d'entrée** de la quasi-totalité d'entre eux. On distingue plusieurs familles :

- **Les grands jeux fidélité** : Intermarché organise **au moins un grand jeu par mois** sur son site, souvent en partenariat avec une grande marque (Bonduelle, Petit Navire, Galbani, Coca-Cola...) ou lors de temps forts commerciaux (anniversaire, rentrée, fêtes). L'accès se fait via le module « Les grands jeux fidélité » de la page d'accueil du site/de l'application, ou sur grandjeu.intermarche.com en s'identifiant avec son **numéro de carte de fidélité** et son compte ;
- **Mécaniques de participation** : trois mécaniques dominent — l'**instant gagnant** (résultat affiché immédiatement à l'écran, après inscription et généralement une question à réponse simple), le **tirage au sort** classique (gagnants contactés par e-mail ou téléphone après la clôture), et le **jeu avec obligation d'achat** (achat d'un ou plusieurs produits éligibles de la marque partenaire, puis téléversement de la preuve d'achat — ticket de caisse — pour débloquent la participation) ;
- **Dotations** : lots fréquemment substantiels — voyages et week-ends (Paris, Rome, bords de mer), téléviseurs, vélos électriques, électroménager, coffrets cadeaux, cartes cadeaux, places VIP d'événements sportifs — pour des dotations totales allant typiquement de 15 000 à plus de 22 000 € par opération et des dizaines à centaines de gagnants ;
- **Conditions d'éligibilité** : jeux réservés aux **porteurs de la carte de fidélité majeurs résidant en France** ; le personnel Intermarché et assimilés est exclu ; la création de la carte en ligne connecte automatiquement le client et lui ouvre l'accès aux jeux ; un règlement propre à chaque jeu précise dates, dotations et modalités ;
- **Remise des lots** : après notification (à l'écran pour les instants gagnants, par e-mail/téléphone pour les tirages au sort), les lots sont généralement expédiés sous environ 3 semaines après la fin du jeu ;
- **Jeux locaux et prospectus** : les prospectus Intermarché intègrent régulièrement des jeux et concours, et de nombreux points de vente organisent leurs propres jeux sur leurs pages Facebook/Instagram locales (mécaniques simples : like, partage, commentaire), en complément des opérations nationales.

3.8 « Mes offres de la semaine » (offres partenaires)

Mécanique encadrée par les CGU au titre des « offres partenaires » : des remises accordées par les **marques nationales** (fabricants et fournisseurs) via **Infinity Advertising**, régie publicitaire, et diffusées sur le site et l'application aux porteurs de carte.

- **Formes** : **remises immédiates** sur un produit, ou remises sur des « **lots virtuels** » constitués par le client en achetant plusieurs références identiques ou variétés d'une même gamme ;
- **Ciblage** : les offres sont proposées à des segments de clients sélectionnés selon leur **historique d'achats des 12 derniers mois** (magasin, site, application) ; un **droit d'opposition** aux offres personnalisées peut être exercé ;
- **Validité** : chaque offre vaut **une semaine (du lundi au dimanche)** à compter de sa parution, dans la limite du nombre de bons disponibles indiqué sur l'offre ; conditions propres à chaque offre (quantités à acheter, nombre d'utilisations...) ;
- **Bénéfice** : présentation de la carte de fidélité en caisse dans un magasin participant, après achat des produits porteurs de l'offre.

4. Tableau récapitulatif des avantages du socle

Avantage	Taux / gain	Conditions principales
Marques du quotidien (Pâturages, Paquito, Fiorini, Labell, Mäy)	5 % tous les jours ; 10 % dès la 4 ^e visite du mois	Dès 3 produits achetés hors promotion ; visites sur des jours différents ; non cumulable
Fruits & légumes frais	10 %	Samedis et dimanches uniquement ; hors secs, transformés, surgelés, jus, etc.
E-coupons	20 % minimum sur un rayon	Un rayon différent chaque semaine ; activation obligatoire dans l'application
Mes défis gagnants	Jusqu'à 50 €/mois	Défis mensuels personnalisés ; objectifs d'achat à atteindre
Opérations vignettes	Remises exclusives grandes marques	Vignettes collectées en magasin et sur le Drive
Offres prospectus	Variable (immédiat ou cagnotté)	Magasins participants ; 3 produits identiques max/offre/foyer/jour (6 pour vins et champagnes)
Jeux fidélité	Dotations en nature (voyages, high-tech, coffrets...)	Au moins un grand jeu par mois ; réservés aux porteurs de carte majeurs ; instants gagnants, tirages au sort ou preuve d'achat

5. Les quatre communautés : des avantages ciblés sur inscription

En complément du socle, Intermarché propose **quatre communautés** offrant des avantages additionnels ciblés selon le profil du foyer. L'inscription est **gratuite mais obligatoire**, et s'effectue **uniquement en ligne** depuis le compte Intermarché (application ou site) ; il faut être porteur de la carte de fidélité. Chaque communauté possède son propre plafond mensuel de cagnottage, qui s'ajoute au plafond global de 400 €/mois. Toutes ces offres sont non cumulables avec une autre promotion ou un autre avantage fidélité.

Procédure d'inscription commune (CGU) :

- être titulaire d'un **compte digital** avec carte de fidélité rattachée ; **une seule inscription par communauté et par carte** ;
- remplir le formulaire en ligne et téléverser les **pièces justificatives** requises (formats PDF, JPEG, PNG ou GIF, **10 Mo maximum par fichier**), aux mêmes nom et prénom que le titulaire de la carte ;
- après étude du dossier, confirmation (ou refus) par e-mail ; la validation peut prendre **jusqu'à 5 jours ouvrés** ; les justificatifs sont conservés au maximum **3 mois** après l'étude, puis supprimés ;
- **traitement automatisé** : les dossiers et justificatifs peuvent être traités par des outils automatisés incluant de **l'intelligence artificielle** (vérification de lisibilité et d'authenticité, extraction et comparaison des données, détection de fraude) ; en cas de refus issu d'une décision automatisée, un **réexamen humain** peut être demandé (communautes@intermarche.fr) ;
- en cas de suspicion de fraude (Étudiants, Petits Budgets), les **justificatifs originaux** peuvent être exigés sous 3 semaines maximum.

5.1 Intermarché Bébé

- **public élargi** (CGU) : futurs parents, jeunes parents, mais aussi grands-parents, professionnels de la petite enfance et plus largement **toute personne s'occupant d'un enfant de moins de 2 ans ou à naître** ; l'inscription requiert de renseigner un enfant à naître ou âgé de **moins de 24 mois** (date de naissance ou date présumée) ; en cas de naissance ou d'accueil d'un nouvel enfant, une **réinscription** est nécessaire pour prolonger le bénéfice ;
- **10 % en avantage carte tous les jours sur les rayons bébé** : alimentation bébé (à l'exception du lait 1^{er} âge, exclu par la réglementation), hygiène bébé, coton, couches, petite et grosse puériculture, chaussures et layette bébé ;
- **plafond : 30 € d'avantage carte cumulés par mois et par carte.**

5.2 Intermarché Familles Nombreuses

- réservée aux **familles de 3 enfants nés et plus, dont au moins un enfant de moins de 18 ans** ;
- **justificatifs** (CGU) : copie intégrale du **livret de famille** ou extraits d'acte de naissance des enfants ; pour les enfants adoptés ou portant un nom différent, attestation d'hébergement datée et signée + extrait d'acte de naissance ; la **carte Familles Nombreuses** (aux mêmes nom et prénom que la carte de fidélité) est acceptée en remplacement de ces documents ;
- **10 % tous les jours sur les marques Monique Ranou, Chabrior et Saint Eloi** (hors produits à poids variable) ;
- évolution du 18 mai 2026 : **Monique Ranou et Saint Eloi ont rejoint Chabrior** (l'offre était auparavant centrée sur Chabrior), sur la base d'études menées auprès de familles nombreuses, afin d'ouvrir l'avantage notamment aux produits frais ;
- **plafond : 20 € d'avantage carte cumulés par mois et par carte.**

5.3 Intermarché Étudiants

- réservée aux **étudiants de 18 à 28 ans révolus**, inscrits pour l'année scolaire en cours ; nombre d'inscriptions **limité à 100 000** confirmées (au-delà, aucune demande n'est acceptée, même valide) ;
- **justificatifs** (CGU) : copie de la **carte étudiant française ou d'un certificat de scolarité français** de l'année en cours + justificatif d'identité en cours de validité (CNI recto-verso, titre de séjour ou passeport) ;
- **10 % tous les jours sur les produits des marques Intermarché** (large liste : Adélie, Aix les Bains, Apta, Bouton d'Or, Brocéliande, Canailou, Chabrior, Cigalou, Cotterley, Capitaine Cook, Domédia, Elodie, Expert Club, Fée des Lois, Fiorini, Itinéraire de nos Régions, Itinéraire des Saveurs, Ivoria, Jean-Rozé, Kingsbräu, Labell, Les Créations, Look, Magnes, Mäy, Monique Ranou, Mon Marché Plaisir, Native, Odyssée, Ondine, Optivie, Paquito, Pâturages, Planteur, Pommette, Producteurs et Commerçants, Regain, Saint Eloi, Sainte-Marguerite, Via, Volaé) ;
- exclusions : produits **Top Budget, Merci** et produits à poids variable ;
- **plafond : 20 € d'avantage carte cumulés par mois et par carte ;**
- **avantage spécifique hygiène féminine** (CGU) : **tous les 28 de chaque mois, 40 % en avantage carte sur l'ensemble des produits d'hygiène féminine Labell** (y compris les culottes menstruelles), sans montant minimum d'achat, dans la limite de **10 € cumulés par mois et par carte**, valable une seule fois par période et non cumulable ; des offres d'avantages carte ponctuelles s'ajoutent tout au long de l'année ;
- **durée de validité** : l'inscription vaut jusqu'à la **fin du mois d'octobre** de chaque année et doit être **renouvelée entre le 1^{er} et le 31 octobre** ; les renouvellements sont traités en priorité sur les nouvelles demandes si le plafond est atteint.

5.4 Intermarché Petits Budgets

- réservée aux foyers dont le **quotient familial est inférieur ou égal à 900 €** (critère précis fixé par les CGU) ; nombre d'inscriptions **limité à 130 000** confirmées ; Intermarché se présente comme la seule enseigne à proposer un tel avantage ;
- **justificatifs** (CGU) : **attestation de quotient familial CAF ou MSA datant de moins d'un mois** + justificatif d'identité en cours de validité ; en cas de suspicion de fraude, les originaux et le **dernier avis d'imposition** peuvent être exigés ;
- **5 % tous les jours sur l'ensemble du magasin** (hors boissons alcoolisées) ;
- **plafond : 20 € d'avantage carte cumulés par mois et par carte ;**
- **durée de validité** : l'inscription vaut jusqu'à la **fin du mois de février** de chaque année et doit être **renouvelée entre le 1^{er} février et le dernier jour de février** ; les renouvellements sont prioritaires sur les nouvelles demandes.

6. Tableau récapitulatif des communautés

Communauté	Public éligible	Avantage	Plafond mensuel
Bébés	Toute personne s'occupant d'un enfant de moins de 2 ans ou à naître	10 %/jour sur les rayons bébé (hors lait 1 ^{er} âge)	30 €
Familles Nombreuses	3 enfants nés et plus, dont un de moins de 18 ans	10 %/jour sur Monique Ranou, Chabrior, Saint Eloi (hors poids variable)	20 €
Étudiants	Étudiants de 18 à 28 ans (100 000 inscriptions max ; renouvellement en octobre)	10 %/jour sur les marques Intermarché (hors Top Budget, Merci, poids variable) + 40 % hygiène féminine Labell le 28 du mois (plafond 10 €/mois)	20 €
Petits Budgets	Quotient familial ≤ 900 € (130 000 inscriptions max ; renouvellement en février)	5 %/jour sur tout le magasin (hors alcool)	20 €

7. Le rôle central de l'application Intermarché

L'application mobile gratuite (« l'appli contre la vie chère ») est le point d'entrée de la plupart des mécaniques du programme :

- carte de fidélité **dématérialisée**, présentable en caisse depuis le téléphone ;
- consultation du **solde fidélité** et du nombre de visites du mois ;
- **activation des e-coupons** hebdomadaires (obligatoire pour en bénéficier) ;
- suivi de **Mes défis gagnants** (jusqu'à 50 €/mois) ;
- **promotions exclusives et personnalisées**, prospectus en avant-première, jeux ;
- inscription aux **communautés** ;
- option « **ticket de caisse dématérialisé** » (sur consentement, prévu par les CGU) : les tickets des achats en magasin sont archivés dans le compte digital ; le consentement est révocable à tout moment dans la rubrique « Mes préférences ».

8. Modalités pratiques et règles administratives (CGU)

8.1 Adhésion et activation

- adhésion **gratuite**, réservée aux personnes physiques **majeures** disposant de la pleine capacité juridique, pour un usage privé ;
- adhésion en ligne (carte dématérialisée immédiatement active) ou **retrait de la carte en caisse** : la carte physique est accompagnée d'une **mini-carte** portant le même identifiant, qui permet uniquement de cumuler des avantages ;
- dès la remise, tous les achats cumulent immédiatement des avantages, mais la carte doit être **activée dans un délai maximum de 2 mois** à compter de la première utilisation (sur le site/l'application, sur la borne en magasin, ou à l'accueil muni d'une pièce d'identité) ; **à défaut, la carte est automatiquement résiliée et les avantages cumulés sont annulés** ;
- un formulaire d'inscription incomplet ou erroné n'est pas pris en compte ; un e-mail de confirmation est adressé à l'issue de l'inscription ; le client garantit l'exactitude des données communiquées ;
- la carte est **rattachée à un point de vente** ; le client peut en changer sur simple déclaration auprès du nouveau magasin, en **conservant l'intégralité de ses avantages** ;
- les informations facultatives demandées servent à proposer des offres adaptées aux centres d'intérêt du client.

8.2 Perte, vol, endommagement

- perte ou vol : **déclaration au point de vente** dès constatation ; la carte est désactivée, une nouvelle carte avec un **nouveau numéro d'adhésion** est remise, et les avantages cumulés avant la déclaration sont transférés après acceptation du point de vente et de l'enseigne ;
- il appartient ensuite au client de **rattacher le nouveau numéro à son compte** pour conserver les avantages complémentaires (communautés, défis...) ;
- ni le point de vente ni l'enseigne ne sont responsables d'une **utilisation frauduleuse** de la carte ;
- carte endommagée : la version dématérialisée reste utilisable depuis l'application (si la carte est enregistrée sur le compte) ; une carte physique de remplacement suit la même procédure que la perte/vol.

8.3 Fraude, responsabilité et sanctions

- déclaration erronée ou mensongère à l'adhésion, utilisation abusive ou frauduleuse : l'enseigne et le point de vente se réservent le droit d'engager **toute action, y compris judiciaire** ; le client perd alors la carte, **la totalité des avantages carte** et l'ensemble des autres avantages acquis ;
- utilisation professionnelle, commerciale, libérale, industrielle ou artisanale = utilisation frauduleuse ;
- avantages, vignettes et défis obtenus par des moyens illégitimes : réputés **nuls et non avenus**, donc refusés.

8.4 Modification et cessation du programme

- les CGU et les conditions des avantages complémentaires sont **modifiables à tout moment**, avec information préalable du client par tout moyen approprié (affichage, prospectus, supports digitaux) ;
- le programme peut être **suspendu ou arrêté** si son bon fonctionnement ne peut plus être assuré ; en cas de cessation, les avantages cumulés restent utilisables pendant un **délai communiqué au client**, à l'issue duquel ils sont définitivement perdus.

8.5 Réclamations, médiation et droit applicable

- droit applicable : **droit français** (sous réserve des dispositions impératives du règlement Rome I) ;
- réclamation amiable prioritaire auprès du **Service Carte de Fidélité Intermarché** (CS 61704, 35510 Cesson-Sévigné, ou cartefidelite.intermarche@serviceclients.mousquetaires.com) ;
- à défaut de résolution : plateforme européenne de **règlement en ligne des litiges** (ec.europa.eu/consumers/odr) ou **médiateur MCCA** (Médiation du Commerce Coopératif et Associé, 77 rue de Lourmel, Paris 15^e, mcca-mediation.fr), avant toute action en justice.

8.6 Données personnelles

- le programme est régi par des CGU dédiées et une politique de données personnelles spécifique (droits d'accès, de rectification et d'effacement conformément au RGPD) ;
- les défis gagnants et « Mes offres de la semaine » reposent sur un **profilage de l'historique d'achats** (12 derniers mois pour les offres de la semaine), assorti d'un droit d'opposition ;
- les justificatifs de communautés peuvent faire l'objet d'un **traitement automatisé par IA**, avec conservation limitée à 3 mois et droit à un réexamen humain (voir section 5).

9. Repères historiques et évolutions du programme

- **1^{er} juillet 2022** — refonte « pouvoir d'achat » : lancement de l'avantage carte jusqu'à 10 % sur plus de 1 800 produits des marques distributeur (alors Pâturages, Monique Ranou, Paquito et Chabrior) ; suppression de l'ancien avantage Fruits & Légumes de l'époque et du doublement Drive, jugés moins adaptés aux attentes ;
- **périodes suivantes** — recentrage du socle sur les marques Pâturages, Paquito, Fiorini et Labell, réintroduction d'un avantage Fruits & Légumes le week-end (10 %), développement des e-coupons, des défis gagnants et des opérations vignettes ;
- **18 mai 2026** — dernière évolution en date : intégration de la marque beauté **Mäy** au socle (cinq marques désormais) et élargissement de l'offre Familles Nombreuses à **Monique Ranou et Saint Eloi** aux côtés de Chabrior, pour couvrir notamment les produits frais.

10. Synthèse : ce que le programme rapporte concrètement

Pour un client régulier (4 visites et plus par mois), inscrit aux communautés auxquelles il est éligible, le programme permet de cumuler simultanément : 10 % sur les cinq marques du quotidien, 10 % le week-end sur les fruits et légumes frais, au moins 20 % sur un rayon par semaine via les e-coupons, jusqu'à 50 € de défis gagnants par mois, les remises vignettes, prospectus et offres de la semaine, et l'avantage de sa communauté (5 à 10 % supplémentaires selon le profil, plafonnés à 20-30 €/mois). L'ensemble est crédité en euros sur une cagnotte unique, utilisable une fois par jour comme moyen de paiement, dans la limite globale de 400 € d'avantages cumulés par mois — à condition de consommer le solde de l'année civile avant le 1^{er} mars suivant et de ne pas laisser la carte inactive plus de 24 mois.

PARTIE II — Spécification d'implémentation

« Fidélité administrable »

11. Objectif, périmètre et principes directeurs

Cette partie spécifie **imfid**, application dédiée à la fidélité, troisième pilier de l'écosystème aux côtés du **moteur de valorisation** (imvaluation, POST /valuation, Basket → BasketEvaluation) et du **POS** (impos, qui transmet déjà customerCode = numéro de carte de fidélité et priceDate). imfid est **calquée sur imvaluation** — mêmes patrons Quarkus/Panache, mêmes mécanismes d'administration —, n'expose au POS qu'une **API** (toute la partie caisse relève de la spécification d'impos), et sa seule IHM est celle de l'administration. Le principe directeur, imposé par l'historique du programme (refonte 2022, recentrages successifs, ajout de Mây et extension Familles Nombreuses le 18/05/2026), est la séparation stricte entre :

- des **mécaniques invariantes**, codées une fois dans le moteur sous forme d'appliers (au même titre que basic, N+M ou meal voucher) — les formes de calcul n'ont pas changé en quatre ans ;
- des **paramètres administrables** — marques, taux, seuils, plafonds, exclusions, fenêtres calendaires et fenêtres de validité — qui portent la totalité des évolutions et se modifient sans déploiement, par les canaux d'administration existants (imports CSV, GraphQL) ;
- un **fenêtrage temporel des règles** calqué sur le modèle des lignes de prix : chaque règle a une date d'effet et une date de fin, et un panier est valorisé avec les règles en vigueur à sa priceDate. La bascule du 18/05/2026 se modélise en fermant la ligne « socle 4 marques » au 17/05 et en ouvrant « socle 5 marques » au 18/05, saisies à l'avance ;
- un **système de règles évalué sur la valorisation** : l'earn n'est pas mêlé au calcul des prix et des offres commerciales. Il constitue une **seconde phase**, dont l'entrée est le panier déjà valorisé — ce choix d'architecture tranche structurellement plusieurs ambiguïtés du programme (voir §15 et §19).

12. Cadre de règles et mécanisme d'extension (SPI)

Le cadre reprend à l'identique le patron du moteur d'offres d'imvaluation : des **factories CDI** — interface EarnRuleApplierFactory { String getRuleType() ; String getSchema() ; EarnRuleApplier create(FidelityRule) } — découvertes par Instance<>, indexées type → factory au démarrage. La **spécification de chaque règle est un JSON** porté par l'entité (§13) et **validé par le JSON Schema de sa factory** ; un registre agrège les schémas de toutes les factories pour l'IHM d'administration — les mêmes instances de schéma servant à la validation runtime et aux formulaires d'admin, moteur et IHM ne peuvent pas dériver (patron OfferSchemaRegistry d'imvaluation). **Plugger une mécanique inconnue jusqu'ici = une factory + un applier** — zéro modification du moteur d'évaluation, zéro migration de schéma. L'administration refuse à l'import ou à la mutation toute règle dont le type n'a pas de factory déployée ou dont la spécification ne valide pas son schéma : une règle en base sans interpréteur est une erreur de configuration, pas un cas silencieux.

Le catalogue ci-dessous couvre l'intégralité du programme 2026 avec six formes ; il est **ouvert par construction** — chaque ligne du programme réel est une instance paramétrée, et une forme nouvelle s'ajoute sans rouvrir l'existant. La sémantique fine d'une forme (par exemple : le seuil de produits du socle se compte sur l'assiette de la règle toutes marques confondues, et le taux s'applique à tout le montant éligible) est **fixée par son applier** ; en changer, c'est plugger une forme sœur, pas renégocier la spécification.

Mécanique (applier)	Couvre	Paramètres administrables
BRAND_TIERED_EARN — % du montant éligible d'un ensemble de marques, seuil de N produits éligibles, taux majoré par compteur de visites	Socle « marques du quotidien » (5 %/10 %)	Ensemble de marques ; N (=3) ; taux de base (5 %) ; taux majoré (10 %) ; seuil de visites (4) ; exclusion des produits en promotion
CALENDAR_FAMILY_EARN — % sur des familles, certains jours de la semaine	Fruits & légumes du week-end (10 %)	Familles incluses ; exclusions (secs, transformés, surgelés...) ; jours actifs (sam, dim) ; taux

COMMUNITY_EARN — % sur une assiette, réservé aux membres d'une communauté, plafonné par mois et par carte	Bébés, Familles Nombreuses, Petits Budgets, volet principal Étudiants	Code communauté ; assiette (marques, familles ou magasin entier) ; exclusions (lait 1 ^{er} âge, poids variable, Top Budget/Merci, alcool) ; taux ; plafond mensuel (30/20 €)
MONTHLY_DATE_EARN — % un jour fixe du mois, une fois par période, plafonné	40 % hygiène féminine Labell le 28 (Étudiants)	Jour du mois (28) ; assiette ; taux ; plafond mensuel (10 €) ; communauté requise
CHALLENGE_EARN — paliers montant d'achats → gain, sur une période, avec mission optionnelle au dernier palier	Mes défis gagnants	Assiette (marque) ; liste de paliers (seuil €, gain €) ; période ; flag mission requise ; activation par carte
ECOUPON_EARN — % sur un rayon, sous condition d'activation préalable par la carte	E-coupons hebdomadaires (≥ 20 %)	Rayon/famille ; taux ; fenêtre (semaine) ; flag d'activation par carte
PROGRAM_EXCLUSION — filtre d'assiette global : retire ses scopes de toutes les assiettes earn et de la base décagnottable	Exclusions du programme entier — « ni cumuler ni utiliser » des CGU (cartes cadeaux, livres, presse, gaz, carburants)	Scopes include/exclude (marques, familles, EAN) ; fenêtre de validité — rien en dur

Paramètres communs à toutes les instances : fenêtre de validité (validFrom/validTo), priorité et flag d'exclusivité (arbitrage du non-cumul en données), assiette brute ou nette des remises, plafond mensuel éventuel, statut actif/inactif.

13. Modèle de données — règles administrables

Entités Panache dans le schéma d'imfid, sur le modèle des entités d'imvaluation (BaseEntity avec version optimiste, audit et checksum) :

- **FidelityRule** — entité **sœur d'Offer**, même patron : colonne vertébrale commune (code unique et stable, type = code de factory, libellé imprimé sur le ticket, validFrom/validTo, priority, exclusive, monthlyCapPerCard nullable, active) + une colonne **specification (JSON)** validée par le schéma de la factory du type. Toute la paramétrique spécifique vit dans la spécification : assiette (brands/families/eans en include/exclude, ou wholeStore), taux, seuils (minEligibleItems, visitThreshold), jours actifs, jour du mois, paliers de défis. Plugger une nouvelle mécanique n'entraîne **aucune migration de schéma** — seulement un nouveau JSON Schema ;
- **résolution d'assiette** — une ligne de panier est éligible si elle est retenue par au moins un include (ou wholeStore) et par aucun exclude de la spécification ; les exclusions transverses réglementaires (lait 1^{er} âge, poids variable, alcool) sont des excludes ordinaires de la spécification — aucune n'est codée en dur ;
- **FidelityCommunity** — code, libellé, plafond mensuel, plafond d'inscriptions, fenêtre de renouvellement (mois de début/fin), critère d'éligibilité descriptif. Les règles COMMUNITY_EARN référencent le code ;
- **versionnement** — une évolution du programme = fermeture de la règle courante (validTo) + création d'une nouvelle instance ; les codes restent stables pour la traçabilité des mouvements. Aucune règle n'est jamais supprimée ni modifiée rétroactivement : la valorisation d'un ticket ancien à sa priceDate reste jouable.

14. Modèle de données — comptes fidélité

- **FidelityAccount** — cardNumber (clé, = customerCode du contrat POS), statut (ACTIVE, PENDING_ACTIVATION, RESILIATED), createdAt, activatedAt, lastUsedAt (pilote la purge à 24 mois), solde matérialisé (dérivable des mouvements, dénormalisé pour la lecture) ;
- **FidelityMembership** — account, community, validFrom, validTo (porte les renouvellements annuels d'octobre/février) ;
- **FidelityMovement** — account, type ∈ {EARN, REFUND_CREDIT, ADJUSTMENT, BURN, RETURN_DEBIT, EXPIRY, PURGE, ACTIVATION_VOID, TRANSFER}, montant signé, date, earnYear (année civile d'acquisition, nécessaire à la péremption du 1^{er} mars), ruleCode, ticketRef (magasin + numéro), lineRefs. Le solde est la somme des mouvements ; la péremption consomme en FIFO par earnYear ;

- **compteurs dérivés** — visites du mois (jours civils distincts ayant au moins un en-tête de ticket ingéré pour la carte, §29.1), cumuls mensuels par règle et par communauté (pour les plafonds 10/20/30 €) et cumul global (400 €). Recommandation : les dériver des mouvements par requête agrégée plutôt que de maintenir des compteurs — une seule source de vérité, pas de désynchronisation ;
- **flags par carte** — activations d'e-coupons et de défis, missions « niveau or » accomplies : table FidelityActivation (account, ruleCode, période, missionDone), alimentée par l'administration ou une future IHM client, lue par le moteur.

15. Le système de règles EARN, évalué sur la valorisation

L'earn est calculé par un **moteur de règles dont l'entrée est le panier déjà valorisé**, en aval du pipeline commercial. Les deux phases vivent dans **deux applications distinctes**, et c'est le POS qui orchestre :

- **Phase 1 — valorisation commerciale (imvaluation, inchangée)** : résolution des prix à priceDate, application des offres commerciales ; produit un panier valorisé dont chaque ligne porte son montant net et la trace des offres qui l'ont consommée ;
- **Phase 2 — évaluation des règles earn (imfid, POST /earn)** : le POS transmet **la requête et la réponse /valuation telles quelles**, sans transformation caisse — tout y est déjà : customerCode, storeCode, la date (createdAt), les lignes et leur restitution valorisée. imfid en dérive assiettes et prédicats selon le contrat du §22, y joint le contexte carte (compte, visites du mois, cumuls de plafonds, appartenances communautés, activations) et les règles en vigueur, et répond le bloc earn. imfid possède son **propre référentiel produits** (EAN → marque, familles), importé par les mêmes mécanismes CSV qu'imvaluation, pour résoudre les assiettes.

Modèle d'une règle earn — trois volets, tous administrables :

- **prédicat d'éligibilité** — sur la ligne valorisée : appartenance à l'assiette (scopes INCLUDE/EXCLUDE par marque/famille/EAN, §13) ET ligne **non consommée par une offre commerciale** ; sur le contexte : calendrier (jours de semaine, jour du mois, fenêtre de validité), conditions de compte (communauté, activation, compteur de visites, nombre minimum de produits éligibles) ;
- **assiette** — somme des **montants nets valorisés** des lignes retenues par le prédicat ;
- **calcul** — taux simple, taux à paliers (visites, montants) ou barème de défis, appliqué à l'assiette puis arrondi au centime.

Évaluation de l'ensemble des règles :

- les règles **PROGRAM_EXCLUSION** sont évaluées en amont de toutes les autres : leurs scopes retirent les lignes concernées de **toutes** les assiettes earn et fondent la base décagnottable (§22.3) — paramétrables, fenêtrées et administrées comme toute règle ;
- les règles sont évaluées par **priorité décroissante** ; une règle marquée **exclusive** consomme ses lignes, qui sortent des assiettes des règles suivantes — l'arbitrage du non-cumul entre règles fidélité est donc entièrement porté par les données (priority, exclusive) ;
- les **plafonds** sont appliqués en troncature dans l'ordre : plafond de la règle → plafond de la communauté → plafond global 400 €/mois, chaque troncature étant tracée dans capsApplied ; les mécaniques « une fois par période » (MONTHLY_DATE_EARN) vérifient l'unicité par l'**existence d'un mouvement EARN du même ruleCode dans la période** — même source que les cumuls, aucun compteur nouveau ;
- **conséquences structurelles** : parce que les règles s'évaluent sur le panier valorisé, l'assiette est **nécessairement nette** des remises (I1) et l'exclusion des lignes en promotion est un **simple prédicat** sur la trace de la ligne (I2) — ces deux points cessent d'être des conventions à documenter pour devenir des propriétés de l'architecture.

Contrat et statut du résultat :

- **réponse de POST /earn** — earn { total, entries[{ ruleCode, label, amount, baseAmount, lineIds }], capsApplied[{ ruleCode|GLOBAL, capAmount, truncatedBy }], burnableBase, warnings[] } (contrat détaillé §27.1) ; le POS l'affiche et l'imprime (spécification impos) sans le comptabiliser ;

- **caractère provisoire** — l'earn retourné par /earn est une **projection** : rien n'est crédité à ce stade. Le crédit effectif intervient au moment fiscal (voir §16), ce qui neutralise les paniers abandonnés et les revalorisations continues successives ;
- **panier sans carte ou carte inconnue** — customerCode absent, ou sans compte fidélité (pas d'auto-créditation, §20) : le POS n'appelle pas /earn, ou imfid répond earn vide ; les offres commerciales d'imvaluation restent applicables ;
- **burn** — l'utilisation de la cagnotte n'est pas une règle earn : c'est un **mode de paiement** côté POS (le FidelityPayment existant, aujourd'hui sur solde simulé, bascule sur le solde réel), adossé au **protocole de réservation à bail** du §16 : rien n'est débité au moment du paiement en caisse — le montant est réservé, puis la réservation est confirmée au moment fiscal. La règle « une utilisation par jour » est vérifiée côté imfid, pas côté caisse.

16. Cycle de vie du compte : crédit, débit, batchs

- **crédit EARN** — au moment fiscal du ticket (validation), le POS notifie imfid via son mécanisme d'outbox (au patron de la consolidation magasin existante) — l'événement porte le couple /valuation et, pour trace, l'earn affiché ; le recalcul à l'ingestion fait foi (§26.1) ; en Drive, la date de mouvement est la date de retrait, conformément aux CGU ;
- **retours** — le remboursement d'une ligne ayant généré de l'earn émet un RETURN_DEBIT calculé depuis la trace ticket_line_valuations (étendue aux entrées earn) ; solde insuffisant : le mouvement passe quand même, solde négatif toléré (invariant I7) ;
- **burn : réservation à bail puis confirmation** — au paiement FIDÉLITÉ, le POS **réserve** le montant (POST /burn/reservations) : imfid contrôle le **solde disponible** (= solde – réservations actives) et la règle une-fois-par-jour, puis pose une réservation à **bail (TTL paramétrable, renouvelable tant que le ticket est ouvert)** — jamais de réservation éternelle ; **une seule réservation active par carte** (une carte est physiquement à une caisse) ; états : ACTIVE → CONFIRMED / RELEASED / EXPIRED ;
- **confirmation au moment fiscal** — la clôture du ticket confirme la réservation (idempotent, clé ticketRef) : elle devient le mouvement BURN, daté du ticket ; l'annulation du paiement **libère** explicitement la réservation (RELEASED) ; un ticket mort sans clôture ni annulation laisse le bail **expirer** (EXPIRED) et le solde se libère seul — aucun mouvement dans les deux cas ;
- **batch de péremption** — le 1^{er} mars, expiration du solde résiduel acquis l'année civile N-1 : mouvement EXPIRY par compte, consommation FIFO par earnYear ;
- **batch d'annulation d'activation** — comptes PENDING_ACTIVATION non activés **2 mois** après leur première utilisation (CGU, §8.1 de la Partie I) : mouvement ACTIVATION_VOID annulant les avantages cumulés + passage en RESILIATED ;
- **batch de purge** — comptes sans utilisation depuis 24 mois (lastUsedAt) : mouvement PURGE du solde + statut RESILIATED ;
- **transfert** — perte/vol : création du nouveau compte, mouvement TRANSFER sortant/entrant, ancien compte désactivé — jamais de modification du numéro en place.

17. Architecture : trois applications, une API, un mode dégradé

- **trois applications** — impos (la caisse), imvaluation (prix et offres commerciales), **imfid** (fidélité : règles earn, cartes, comptes, mouvements — dans sa propre base). La cagnotte et les plafonds sont par nature centraux (utilisables dans tout magasin, plafonds mensuels par carte) : ils vivent dans imfid, jamais dans la base locale d'une caisse ;
- **imfid est calquée sur imvaluation** — mêmes patrons : Quarkus/Panache, BaseEntity (version optimiste, audit, checksum), factories CDI + spécifications JSON validées par schéma + registre de schémas pour l'admin, imports CSV en masse avec fallback étagé et optimisation par checksum, GraphQL par codes métier, référentiel produits propre (EAN → marque, familles) alimenté par les mêmes imports ;
- **surface d'API vers le POS** (la seule interface d'imfid hors administration) : **POST /earn** — projection sur panier valorisé (§15) ; **GET /accounts/{card}** — statut, solde, visites du mois, cumuls de plafonds ; **GET**

/accounts/{card}/movements — historique des mouvements (consultation en caisse, §20) ; **POST /burn/reservations** — réservation à bail d'un décagnottage (solde disponible + règle une-fois-par-jour), **POST /burn/reservations/{id}/confirm** (au fiscal, idempotent), **DELETE /burn/reservations/{id}** (libération), renouvellement du bail par re-POST ; **ingestion des événements de crédit** au moment fiscal (outbox POS, idempotente). Le POS orchestre : /valuation d'abord, /earn ensuite ;

- **le POS ne stocke rien** de la fidélité hors la trace de ses propres tickets (affichage, impression, retours) : ni solde, ni compteurs, ni règles. Sa contrainte « la vente ne dépend d'aucun lien réseau » est respectée par le mode dégradé ci-dessous ;
- **mode dégradé (imfid injoignable)** — earn : **différé**, l'événement de crédit part par l'outbox et sera rejoué (les mouvements sont datés du ticket, les plafonds mensuels se recalculent à l'ingestion) ; burn : **refusé** (impossible de vérifier solde et règle du jour sans imfid — défaut sûr, cohérent avec la bannière « VALORISATION INDISPONIBLE » d'impos) ; affichage earn et consultation : absents. Les dégradés d'imvaluation et d'imfid sont **indépendants** : un moteur de prix vivant avec une fidélité morte vend normalement, sans earn affiché ;
- **idempotence** — tous les mouvements portent une clé naturelle (ticketRef + type + ruleCode) ; l'ingestion est un upsert, le rejeu d'outbox est sans double comptage — même doctrine que la consolidation magasin existante.

18. Administration des offres

- **canaux** — mêmes canaux que le reste du moteur : **mutations GraphQL** par codes métier (créer/fermer une règle, communautés, appartenances, cartes, activations) et **imports CSV en masse** avec le fallback étagé au patron d'imvaluation (domaines FIDELITY_RULES — spécifications JSON incluses —, FIDELITY_COMMUNITIES, FIDELITY_ACCOUNTS, MEMBERSHIPS, FIDELITY_ADJUSTMENTS (soldes initiaux, §32.1), FIDELITY_ACTIVATIONS (§14) et FIDELITY_VISITS (en-têtes de visites datés — un ADJUSTMENT crédite des euros mais ne crée jamais de visite, §29.1), plus le référentiel produits/marques/familles d'imfid — **les mêmes fichiers CSV que ceux d'imvaluation : une seule source, deux importeurs**, la divergence résiduelle entre deux imports étant couverte par UNKNOWN_EAN, §25.4) ;
- **règles d'intégrité à l'écriture** — pas de chevauchement de fenêtres pour un même code ; fermeture d'une règle = pose de validTo ≥ aujourd'hui (jamais dans le passé) ; suppression interdite ; la spécification d'une règle fermée devient immuable ;
- **aucun pull POS requis** — l'earn étant calculé exclusivement par imfid, les règles fidélité n'ont pas à descendre dans le référentiel des caisses ; seuls les libellés voyagent, dans la réponse de /earn ;
- **jeu d'essai de recette** — la bascule du 18/05/2026 sert de scénario de recette : deux lignes de données (fermeture socle 4 marques, ouverture socle 5 marques ; extension des scopes Familles Nombreuses), un même panier valorisé au 17/05 puis au 18/05 doit produire deux earns différents sans redéploiement.

19. Ce qui est gravé, ce qui est paramétrable

La spécification distingue deux natures de décisions, qu'il ne faut jamais confondre :

- les **paramètres marketing** — voués à évoluer, jamais gravés : seuils (« dès 3 produits » est la valeur 2026 de minEligibleItems, pas une décision), taux (5/10 %), ensembles de marques et familles, exclusions d'assiette, plafonds (30/20/400 €), seuil de visites (4), jours actifs, cumulabilité d'une règle donnée (priority/exclusive), paliers des défis. Tout cela vit en données (§13), se modifie par l'administration (§18) et n'apparaît volontairement pas dans le tableau ci-dessous ;
- les **invariants techniques** — l'infrastructure de calcul et de compte, tranchée une fois pour toutes ci-dessous. Toute remise en cause passe par une révision explicite de ce document. I1 et I2 découlent structurellement du système de règles sur valorisation (§15).

#	Invariant	Décision	Justification
I1	Assiette de calcul	Nette — montants valorisés après offres commerciales, toujours.	Structurel : les règles s'évaluent sur le panier valorisé ; aligné sur la règle CGU des défis

I2	Mécanisme d'arbitrage du cumul	Exclusion par prédicat de consommation : une ligne consommée par une offre commerciale sort des assiettes earn ; entre règles earn, ordre de priorité + flag exclusive. La cumulabilité de chaque règle est une donnée , seul le mécanisme est gravé.	Structurel (trace de ligne) ; l'arbitrage marketing reste administrable
I3	Sémantique du compteur de visites	Visite = 1^{er} ticket validé du jour civil par carte (Drive : date de retrait) ; compteur monotone, une annulation ne décrémente jamais. Le seuil de déclenchement d'un taux majoré est un paramètre de règle.	Conforme CGU ; pas de recalcul rétroactif
I4	Arrondis	Par règle : somme de l'assiette, application du calcul, arrondi au centime half-up du montant de la règle.	Un seul arrondi par règle ; pas de dérive centime par ligne
I5	Ordre d'application des plafonds	Troncature en cours de panier, ordre règle → communauté → global , chaque troncature tracée dans capsApplied. Les valeurs des plafonds sont des paramètres.	Jamais de rejet ; bénéfice partiel conservé et explicable
I6	Mode dégradé	Earn différé (événement outbox rejoué) ; burn refusé hors ligne.	Défaut sûr ; cohérent avec la bannière d'indisponibilité existante
I7	Retour avec solde insuffisant	Solde négatif toléré : le RETURN_DEBIT passe toujours (v1) ; la retenue sur remboursement (règle CGU stricte) est reportée en cible.	Simplicité caisse ; le négatif se résorbe au prochain earn
I8	Moment du crédit EARN	Au moment fiscal , via événement outbox idempotent (clé ticketRef + type + ruleCode).	Neutralise paniers abandonnés et revalorisations successives
I9	Hébergement de la fidélité	Application dédiée imfid — règles, cartes, comptes et mouvements dans sa propre base ; API vers le POS, IHM d'administration comme seule interface humaine.	Décision d'interview du 04/08/2026 ; imfid est calquée sur imvaluation (patrons, imports, GraphQL, admin)
I10	Mécanisme d'extension	Une mécanique nouvelle = une factory CDI + un applier + un JSON Schema — jamais de modification du moteur d'évaluation ni du schéma de base. Une règle sans factory déployée, ou dont la spécification ne valide pas son schéma, est refusée à l'administration.	Ouvert/fermé, à l'instar du moteur d'offres commerciales
I11	Protocole de décagnottage	Réservation à bail puis confirmation : le paiement en caisse réserve (TTL renouvelable, une réservation active par carte), la clôture fiscale confirme et crée le mouvement BURN ; jamais de débit direct. Solde disponible = solde – réservations actives.	Ferme la course entre validation caisse et clôture fiscale ; un ticket abandonné libère le solde par expiration du bail

Hors périmètre de cette spécification : la personnalisation des défis par historique d'achat (les défis sont administrés manuellement en v1), les jeux-concours (pas de calcul de valorisation), la vérification d'identité et la signature du reçu (processus de caisse hors logiciel), et l'inscription en ligne aux communautés avec justificatifs (les appartenances sont administrées en données).

20. Décisions d'interface et d'exploitation (arrêtées en interview)

Réponses actées lors de l'interview de spécification du 4 août 2026 ; même statut que les invariants du §19. La frontière d'applications y a été actée : **la partie caisse relève d'impos** (autre application, autre spécification) — imfid fournit seulement l'API qui rend ces comportements possibles, et sa seule IHM est l'administration.

Décisions portées par imfid :

- **Construction d'un seul tenant** — pas de découpage en lots ; les tests n'interviennent qu'une fois l'ensemble livré ;
- **Création de compte** — jamais d'auto-création : un customerCode sans compte fidélité produit un earn vide. La création se fait par l'IHM d'administration, par mutation GraphQL ou par import CSV ;

- **IHM d'administration** — la seule IHM d'imfid, périmètre complet : cartes (création, consultation, transfert perte/vol), communautés et appartenances, règles earn et leurs spécifications (formulaires pilotés par le registre de schémas), plus les boutons de déclenchement des batchs ;
- **Batchs préemption et purge** — cron @Scheduled et déclenchement manuel depuis l'IHM d'administration ;
- **API vers le POS** — POST /earn, GET /accounts/{card}, GET /accounts/{card}/movements, réservations de décagnottage (§17, contrat détaillé §27), ingestion idempotente des événements fiscaux.

Exigences reportées sur impos (sa spécification), rendues possibles par l'API :

- **Burn** — à l'appui sur FIDÉLITÉ, montant proposé automatiquement = min(solde, reste à payer), **modifiable par le caissier avant validation**, borné au solde et au reste à payer ;
- **Affichage de l'earn projeté** — uniquement à l'entrée en paiement (bannière, au même titre que les avantages) ; pas de bandeau continu pendant la vente ;
- **Consultation en caisse hors paiement** — solde, visites du mois et **historique des mouvements** (GET movements) ;
- **Présentation de la carte** — scan du code-barres **ou** saisie manuelle du numéro, à tout moment de la vente ;
- **Impression** — bloc cagnotte sur le ticket (earn du jour et nouveau solde, conformément aux CGU qui font du ticket un support de consultation du solde).

Décisions déléguées à la spécification (tranchées ici même) : jeu de cartes de démonstration couvrant chaque profil (sans compte, compte simple, une carte par communauté, une carte multi-communautés), seedé par les imports d'imfid.

21. IHM d'administration : conformité au guide imvaluation

L'IHM d'administration d'imfid — sa seule IHM (§20) — est construite en conformité avec le « Guide des IHM d'administration » issu du back-office d'imvaluation. Les exigences ci-dessous en sont la déclinaison contractuelle pour imfid ; le guide fait foi pour le détail. Principe directeur du guide, repris tel quel : l'écran est conçu pour l'opérateur qui connaît déjà l'outil — densité, prévisibilité, réversibilité ; « un écran d'administration réussi est un écran qu'on cesse de regarder ».

21.1 Charte visuelle

- les **jetons CSS sont repris tels quels** dans le base.css d'imfid ; aucune couleur écrite en dur ailleurs :

```
:root {
  --im-red: #e2001a; --im-red-dark: #b40015;
  --im-ink: #16181d; --im-ink-soft: #5b6270;
  --im-line: #dfe3ea; --im-bg: #f5f6f8;
  --im-surface: #ffffff; --im-accent: #0a7d5a;
  --im-warn: #b06000;
  --radius: 8px;
  --shadow: 0 1px 2px rgba(16,18,23,.06), 0 4px 16px rgba(16,18,23,.05);
}
```

- typographie unique : pile système 15 px/1.5 ; tableaux 13 px ; en-têtes de colonnes et micro-libellés 11 px majuscules interlettrés en --im-ink-soft ; hiérarchie par la graisse et la couleur, jamais par multiplication des tailles ; un seul rayon (--radius), une seule ombre (--shadow) réservée aux cartes ;
- découpage des feuilles : un base.css (jetons + composants partagés) + un fichier par domaine (cartes, communautés, règles) ; un composant utilisé par deux écrans remonte dans base.css, jamais de duplication de règle ;
- vocabulaire de composants repris : .card, .data-table, .btn (une seule action principale par écran, danger réservé à la destruction), .badge, .alert, .chip, .field/field-grid, .input-control avec .input-unit (€, %), .filter-bar/pager, .empty-state ; .is-hidden comme seul utilitaire.

21.2 Squelette et navigation

- gabarit unique app-header / app-main / app-footer — aucun écran n'écrit son propre en-tête ; navigation par grands objets métier d'imfid : **Cartes, Communautés, Règles earn, Batchs** — pas de sous-menus ;

- chaque écran s'ouvre sur la coiffe standard : titre + **sous-titre d'état** (nombre d'éléments, filtre appliqué, portée) + actions à droite ;
- les entrées réservées aux administrateurs sont conditionnées au rôle, côté serveur — jamais simplement masquées en CSS.

21.3 Mécanismes repris tels quels

- **vue de liste générique `ListView<T>`** pour toutes les listes (cartes, mouvements, règles, appartenances) : filtres, tri, pagination, notice et `canWrite` ; fabrication des URL par la vue (`pageUrl`, `sortUrl`, `sortIndicator`, `getRangeLabel`) ; **l'état de la liste vit entièrement dans l'URL** — partageable, rechargeable, retour arrière fonctionnel ;
- **formulaire de règles pilotés par schéma** — c'est la jonction avec le §12 : les JSON Schemas publiés par les `EarnRuleApplierFactory`, enrichis des annotations d'affichage **x-widget** (`money`, `rate`, `percent`, `quantity`, `ean`, `object-list...`), **x-label**, **x-item-label** (« palier »), **x-unit-from**, pilotent la génération des formulaires : ajouter une mécanique ne demande **aucune ligne d'IHM**. Le même schéma valide côté serveur et génère côté client — aucune divergence possible. Bascule Form / JSON toujours disponible pour la donnée brute ;
- **piège du facteur cent**, repris comme exigence : deux widgets distincts pour les taux — fraction stockée (0,05 affiché « 5 % ») et pourcentage déjà exprimé — jamais un widget unique ; directement critique pour les taux 5 %/10 % du socle ;
- **cycle action-redirection-message** : toute action modifiante = POST → 303 See Other → liste avec notice + noticeOk ; jamais de rendu direct en réponse à un POST — le rechargement ne rejoue rien ;
- **édition directe des structures** pour les appartenances aux communautés (la valeur est dans la relation) : modèle JSON complet chargé, manipulé côté client, soumis entier ; suppression par omission — l'écran est la source complète de vérité ; **toute action destructive a une commande visible**, le raccourci clavier ne vient qu'en complément.

21.4 Règles de comportement

- confirmation de destruction proportionnée : rien pour un élément vide, question explicite — énonçant le contenu et son sort — pour un élément porteur (une carte avec solde, une règle active) ;
- états vides expliqués (pourquoi il n'y a rien, quelle action y remédie) ; valeur absente = tiret cadratin, jamais une cellule vide confondable avec zéro ; un échec de rafraîchissement conserve les données affichées ;
- `canWrite` porté par la vue et **toujours doublé par l'annotation de rôle côté serveur** — l'absence de bouton n'est pas une protection ;
- rafraîchissement éventuel (supervision des batchs) : zone de données seule, filtres transmis, pause en arrière-plan, jamais la page entière ;
- pièges documentés à éviter d'emblée : directive `.raw` pour tout JSON injecté dans un `<script>` ; caractères réels plutôt qu'entités HTML dans les gabarits ; suffixes d'unité décalés des commandes natives des champs numériques ; jamais de feuille ou gabarit orphelin dans le dépôt.

21.5 Liste de contrôle de recette

Chaque écran d'administration d'imfid est recetté contre la checklist du guide : jetons importés tels quels et aucune couleur en dur ; gabarit commun ; coiffe avec sous-titre d'état ; listes sur la vue générique avec état dans l'URL ; une seule action principale ; cycle POST → redirection → message ; actions destructives visibles et confirmées proportionnellement ; droits vérifiés côté serveur ; états vides expliqués ; aucun fichier orphelin.

22. Contrat d'entrée de /earn : consommation de la sortie /valuation

Référence normative : « imvaluation — Référence de la sortie /valuation » et son couple d'exemple `valuation-request.json` / `valuation-response.json` (versionnés avec la présente spécification), qui exerce toutes les familles de résultat du moteur. L'entrée de POST /earn est le couple { **valuationRequest**, **valuationResponse** } transmis tel quel par le POS. La même réponse /valuation sert au calcul de l'earn **et** fonde le décagnotable : `totalPrice` est la référence du burn maximal du ticket.

22.1 Dérivation des assiettes

- **montant net par ligne** — reconstitué depuis `offers[].items[]` (regroupés par `lineId`, un même EAN pouvant produire plusieurs tranches Standard), **moins** les remises ré-affectées : chaque avantage porteur d'un `discountAmount` (stocké positif, déjà déduit du total) est relié à son offre par la chaîne `offer`, puis réparti sur les `lineIds` des items de l'offre ciblée, au prorata des montants ; l'invariant $\sum \text{items} = \text{amount de l'offre}$, au centime, est vérifié à l'ingestion ;
- **prédicat « consommée par une offre commerciale » (I2)** — est hors assiette `earn` toute tranche absorbée par un type non Standard (« Mixed Bundle Promo » = **N+M** malgré son libellé, « MixedBundle », geste manuel) et toute ligne Standard visée par un `discountAmount` ; **availableToUpcell** est la source directe du « resté plein tarif » et sert de contre-vérification ;
- **gestes manuels** — les lignes sous « Manual Gesture » sont exclues de toute assiette `earn` (le moteur les exclut déjà des remises et de l'assiette titre-restaurant : cohérence des trois calculs) ;
- **hors produits** — « Delivery » et « Deposit Basket » (items vides) ne sont jamais dans une assiette ; les avantages `MEAL_VOUCHER` et les suggestions d'upsell sont ignorés par `imfid` (informatifs, sans impact monétaire) ;
- **assiette négative** — les remises n'étant pas plafonnées au prix du produit, un net de ligne négatif est possible : il est **ramené à zéro** pour l'`earn` (décision de la présente spécification) ;
- **BASE_FOR_DISCOUNT** — la base majorée qu'utilise le moteur pour calculer ses remises ne concerne pas `imfid` : l'assiette `earn` est le **net payé** (I1), jamais un « avant remise » recalculé.

22.2 Règles de lecture robuste

- `offers` et avantages sont des **ensembles non ordonnés** : discrimination par contenu, jamais par index ; les avantages se discriminent par présence de champs — `discountAmount` → remise, suggestion → upsell, type `MEAL_VOUCHER` → assiette TR ;
- `type` est une **chaîne descriptive** : `imfid` n'en extrait que le code d'offre (après le préfixe) quand aucun champ structuré ne le porte, et ne parse **jamais** les libellés à valeurs formatées (locale JVM : « Need 2.00 » vs « 2,00 ») ;
- `quantity` est un double : **unités** pour un produit UNIT, **kilogrammes ou litres** pour WEIGHT/VOLUME — le comptage « N produits éligibles » (`minEligibleItems`) compte les **unités** pour les produits UNIT et **une pesée = un produit** pour les produits au poids (décision de la présente spécification) ;
- `totalPrice.vatRate` vaut toujours 0.0000 (mélange de taux) ; si une mécanique future devait distinguer par taux de TVA, le taux réel est porté par chaque item ;
- montants : échelle 2, `HALF_UP`, cohérents avec l'arrondi I4 ; `vatRate` en **fraction** (0.2000 = 20 %) — même sémantique que le widget « rate » du §21 (jamais de confusion de facteur cent).

22.3 Décagnottable et recette

- **décagnottable** — `imfid` calcule **burnableBase** = `totalPrice` – **net des lignes couvertes par les règles PROGRAM_EXCLUSION** (volet « ni utiliser » des CGU : la part carburant ou cartes cadeaux d'un ticket ne peut pas être payée en cagnotte) et la retourne dans la réponse `/earn` ; le POS borne le burn à **min(reste à payer, burnableBase)** ; `imfid` borne au **solde disponible** (`solde` – réservations actives, §16) et à la règle une-fois-par-jour : bornes indépendantes, toutes obligatoires ;
- **jeu de recette du connecteur** — le couple d'exemple fait office de test de référence : $\sum \text{offers TTC } 65,25$, $\sum \text{remises } 18,14$, `totalPrice` 47,11 (= $\sum \text{vatBreakdown au centime}$), assiette TR 7,71 ; l'ingestion par `imfid` doit retrouver ces contrôles avant tout calcul de règle ; le `customerCode` du couple (LOYALTY-DEMO-001) est l'une des **cartes du seed** (§24.4) — la recette du connecteur se joue sans aucune préparation ;
- **réserve de la référence** — la réponse d'exemple a été dérivée du code à la main : avant de figer le contrat côté `imfid`, la requête est rejouée sur une instance réelle d'imvaluation (`seed` du `ValuationEndToEndTest`, magasin 0101) pour confirmation bit à bit.

23. Découpage de l'IHM d'administration (validé)

Quatre entrées de navigation — une par grand objet métier, sans sous-menus (guide, §21.2) — et deux outils transverses. Chaque écran respecte intégralement le §21 (gabarit, ListView, cycle POST → 303 → notice, confirmations proportionnées, canWrite doublé serveur).

23.1 Cartes

- liste ListView — filtres numéro/statut ; colonnes : numéro, badge d'état (ACTIVE / PENDING_ACTIVATION / RESILIATED), solde, dernière utilisation, visites du mois ; tiret cadratin pour toute valeur absente ;
- fiche carte — **code-barres imprimable** du numéro (§33.1), solde et compteurs du mois (visites, cumuls par plafond), **réservation active éventuelle** (montant, ticketRef, expiration du bail), appartenances aux communautés, et l'**historique des mouvements** en liste paginée : date, badge de type (EARN / REFUND_CREDIT / ADJUSTMENT / BURN / RETURN_DEBIT / EXPIRY / PURGE / ACTIVATION_VOID / TRANSFER), montant, ticketRef, ruleCode ;
- actions — **créer** (décision d'interview « 2++ », §20), résilier, **ajuster** (mouvement ADJUSTMENT, §32.1), et **transfert perte/vol** avec confirmation proportionnée énonçant le solde transféré et le sort de l'ancienne carte.

23.2 Communautés

- liste — code, libellé, plafond mensuel, membres actifs, fenêtre de renouvellement ;
- fiche — paramètres de la communauté et gestion des **appartenances en atelier d'édition directe** (guide, §21.3) : recherche de carte, ajout, retrait par commande visible, fenêtres de validité par appartenance, soumission de la structure entière — l'écran est la source complète de vérité.

23.3 Règles

- liste — code, type, libellé, fenêtre de validité, priorité, badge d'état (active / fermée / à venir) ;
- création — choix du type dans le **registre des schémas** (§12), formulaire **généralisé du JSON Schema** de la factory (x-widget : rate, money, ean, object-list pour les paliers), bascule Form / JSON toujours disponible ;
- cycle de vie — **jamais de suppression, jamais de modification d'une règle fermée** (§13) : le geste central de l'écran est **dupliquer** → **ajuster** → **fermer l'ancienne**, qui outille en deux clics une bascule de programme comme celle du 18/05/2026.

23.4 Programme (paramètres et batchs)

- paramètres de programme — édition des FidelityProgramSetting (§25.1) : plafond global, TTL du bail, fuseau ;
- supervision — une carte par batch (péréemption du 1^{er} mars, purge 24 mois, annulation d'activation à 2 mois) avec le dernier run : date, comptes touchés, montants ; rafraîchissement de la zone de données seule (§21.4) ;
- déclenchement manuel en deux temps — **Simuler** (dry-run : « expirerait 43 € sur 12 comptes ») puis **Exécuter**, avec confirmation énonçant précisément ce qui sera détruit.

23.5 Transverses

- **Imports** — dépôt de fichiers CSV et compte-rendu d'exécution, au patron des imports d'imvaluation (domaines du §18) ;
- **Simulateur** — coller un couple requête/réponse /valuation, choisir une carte : l'écran affiche l'earn calculé **règle par règle**, les capsApplied et la burnableBase. C'est l'outil de recette du §22 transformé en écran, et le support de démonstration du produit.

24. Compléments de spécification

24.1 Sécurité et rôles

- authentification **HTTP Basic**, comme imvaluation ; deux surfaces, deux rôles : l'**API POS** (rôle pos — /earn, réservations, comptes, ingestion d'événements) et l'**IHM d'administration** (rôle **fid-admin** pour toute écriture) ;
- le canWrite du guide (§21.4) est raccroché au rôle fid-admin et **toujours doublé côté serveur** par l'annotation de rôle sur la ressource — l'absence de bouton n'est pas une protection.

24.2 Contrat des événements entrants et trace earn

- **événement de crédit fiscal** — { ticketRef, carte, date fiscale (date de retrait pour le Drive), le **couple /valuation** et, pour trace, displayedEarn } (payload complet §27.4) : imfid **recalcule à l'ingestion**, le recalcul fait foi (§26.1) ; ingestion idempotente (clé ticketRef + type + ruleCode, I8) ;
- **événement de retour** — { ticketRef du ticket de retour, ticketRef d'origine, lineIds retournés (avec quantités) } : imfid calcule le RETURN_DEBIT, **y compris partiel**, depuis sa trace ;
- **trace earn_traces** — imfid persiste le détail earn **par ligne de ticket** (pendant de la table ticket_line_valuations du POS) : c'est ce qui rend le débit de retour partiel calculable, et le connecteur débogable ligne à ligne.

24.3 Activations dans l'IHM

- les activations (§14 : e-coupons, défis, missions du niveau or) sont administrées dans un **onglet « Activations » de la fiche carte** (§23.1) — pas d'entrée de navigation supplémentaire : liste des activations de la carte par période, ajout et retrait par commande visible, marquage missionDone.

24.4 Seed du programme 2026 et kit de tests

- **seed livrable** — le jeu de règles réel complet du programme 2026 en CSV : socle 5 marques (5 %/10 %, seuils 3 et 4), F&L; week-end avec ses exclusions, les quatre communautés et leurs plafonds, le 40 % hygiène féminine Labell du 28, une instance PROGRAM_EXCLUSION portant les exclusions CGU, un e-coupon et un défi d'exemple, le **référentiel produits repris du seed e2e d'imvaluation** (mêmes EAN, marques et familles, magasin 0101) — condition pour que le couple de référence du §22 produise de l'earn : fixture et seed sont un même monde —, plus le jeu de cartes de démonstration (§20) **avec leurs soldes initiaux** (mouvements ADJUSTMENT importés, §32.1) et leurs **activations d'exemple** (e-coupon activé, défi engagé — sans quoi ces mécaniques ne sont pas démontrables). Ce seed est la **recette du cadre** : si le programme réel s'exprime intégralement en données, le pari paramétrable est tenu ;
- **kit de tests** — au patron du kit d'imvaluation : groupes earn (une classe par mécanique + non-cumul + plafonds), réservations/burn (bail, expiration, confirmation idempotente), comptes et batchs (péréemption FIFO, purge), imports, GraphQL, admin ; le couple requête/réponse du §22 sert de **fixture de référence** du connecteur ; **rejouabilité des démos** : une répétition réelle consomme le solde de la carte de démonstration (contrairement au Simulateur, sans effet de bord) — le recalage se fait par un mouvement ADJUSTMENT (motif « préparation démo », §32.1), aucun mécanisme dédié ; et parce que les visites sont au **mois civil**, la démonstration du passage 5 % → 10 % se prépare en important **trois en-têtes de visites datés de la semaine** (FIDELITY_VISITS) — le 4^e passage se joue en scène.

24.5 Ossature du projet

- port **8060** ; dépôt **imfid** dans l'organisation ; package racine **com.intermarche.fidelity** ; PostgreSQL en production, H2 en tests ; même version de Quarkus et mêmes conventions de build qu'imvaluation ; le dossier **/docs** du dépôt porte la présente spécification, le guide des IHM d'administration et le couple /valuation de référence (§22), versionnés ensemble.

24.6 Abstraction du temps

- le **DateTimeProvider** (patron imvaluation) est injecté partout où l'horloge décide : visites au jour civil (I3), fenêtres de validité des règles, baux de réservation (I11), batch du 1^{er} mars et purge des 24 mois — condition de testabilité de tous les calculs calendaires, aucune lecture directe de l'horloge système.

25. Compléments de la revue finale

25.1 Paramètres de programme

- les valeurs qui restaient des littéraux deviennent une entité **FidelityProgramSetting** (clé/valeur typée, administrable) : le **plafond global** (400 €/mois en 2026), le **TTL par défaut du bail** de réservation (I11), et le **fuseau de référence** du programme (Europe/Paris) — c'est ce fuseau, jamais l'horloge du serveur, qui définit le jour civil des visites (I3), le 28 du mois, le 1^{er} mars et les fenêtres de règles ;

- ces paramètres s'éditent dans l'entrée « Programme » de l'IHM (§23.4).

25.2 Contrat d'erreurs de l'API

- **POST /earn** — 200 avec **earn** vide pour une carte inconnue ou sans compte (§20) ; **400** payload invalide au schéma ; **422** invariants de réconciliation violés ($\Sigma \text{items} \neq \text{amount}$ d'une offre, totaux incohérents — §22.1), le détail étant journalisé — **earn_traces** n'est alimentée qu'à l'ingestion (§30.2) ;
- **réservations** — **409** une réservation est déjà active sur la carte ; **422** solde disponible insuffisant ou règle une-fois-par-jour déjà consommée ; **404** carte inconnue ; **410** confirmation ou renouvellement d'un bail expiré.

25.3 Effets des statuts de compte

- **PENDING_ACTIVATION** — conformément aux CGU (cumul immédiat dès la remise, activation sous 2 mois) : le compte **cagnotte mais ne décagnotte pas** (réservation refusée avec le motif) ; le batch d'annulation d'activation (§16) traite les comptes non activés à 2 mois ;
- **RESILIATED** — ni **earn** ni **burn** ; la fiche reste consultable dans l'administration (historique conservé selon la rétention des mouvements).

25.4 Produit inconnu du référentiel imfid

- les référentiels d'imvaluation et d'imfid étant importés séparément, ils peuvent diverger : un EAN présent dans la réponse /valuation mais inconnu du référentiel imfid ne fait **jamais échouer /earn** — la ligne est hors de toute assiette (y compris **burnableBase** : elle y reste incluse, l'exclusion programme ne pouvant pas être établie) et l'anomalie est retournée en **warning dans la réponse** (`warnings[]`, §27.1) — donc visible au Simulateur — et n'est persistée dans **earn_traces** qu'à l'ingestion (§30.2).

25.5 Précisions arrêtées

- une réservation **expirée ou libérée ne consomme pas** la règle une-fois-par-jour : seul le mouvement **BURN** (réservation confirmée) fait foi ;
- la **rétention d'earn_traces** est alignée sur celle des mouvements — pas de politique de purge séparée.

26. Compléments de la troisième passe

26.1 Doctrine du crédit : le recalcul à l'ingestion fait foi

- l'événement de clôture fiscale porte le **couple /valuation** (requête + réponse) et, pour trace, les entrées affichées en caisse ; imfid **recalcule systématiquement l'earn à l'ingestion**, avec les règles en vigueur à la date du ticket (le fenêtrage rend le calcul rejouable) et les plafonds réels du moment — le recalcul fait foi, l'écart éventuel avec l'affiché est tracé en **warning** dans **earn_traces** ;
- conséquences : deux tickets simultanés sur une même carte ne peuvent plus dépasser un plafond à eux deux (le second recalcul voit le premier crédit) ; et le **mode dégradé cesse d'être un cas spécial** — l'événement rejoué porte tout ce qu'il faut, qu'une projection ait été affichée ou non. La projection de caisse n'a jamais été contractuelle (18) : ceci en tire toutes les conséquences.

26.2 Rejeu de /earn

- le POS appelle /earn à **chaque entrée en paiement** — un retour en vente modifie le panier et invalide la projection ; seule la dernière projection est affichée et transmise pour trace.

26.3 Simulateur : date d'évaluation

- le Simulateur (§23.5) comporte un champ **date d'évaluation**, servi par le `DateTimeProvider` : indispensable pour démontrer le F&L ; du week-end un mardi ou le 40 % **Labell** hors du 28.

26.4 Doctrine du cadre

- les règles sont **nationales** en v1 ; un scope magasin s'ajouterait dans la spécification JSON (nouvelle clé optionnelle) sans changer le cadre ;

- un JSON Schema de factory n'évolue que de façon **rétrocompatible** (clés optionnelles) — une évolution incompatible = une mécanique sœur (§12), jamais une rupture des règles en base.

26.5 Surface GraphQL et tests d'ingestion

- queries : rule, rules, account, movements, communities, programSettings ; mutations : createRule, closeRule, duplicateRule, createCard, transferCard, resiliateCard, adjustCard (§32.1), upsertMembership, setActivation, setProgramSetting, triggerBatch(dryRun) — par **codes métier**, jamais par IDs, au patron d'imvaluation ;
- le kit de tests (§24.4) gagne un groupe **ingestion d'événements** : recalcul faisant foi, idempotence du rejeu, confirmation de réservation, retour partiel, EAN inconnu.

27. Proposition d'API POS (contrat REST)

Surface complète exposée au POS — HTTP Basic, rôle pos, JSON, préfixe /api sans numéro de version (les évolutions sont rétrocompatibles, §26.4). Les statuts d'erreur sont ceux du §25.2 ; toutes les dates sont en ISO-8601, interprétées au fuseau du programme (§25.1).

27.1 Projection earn

```
POST /api/earn
→ { valuationRequest: {...}, valuationResponse: {...} }
← 200 { total, entries: [ { ruleCode, label, amount, baseAmount, lineIds } ],
      capsApplied: [ { scope, capAmount, truncatedBy } ],
      burnableBase, warnings: [ { code, ean?, message } ] }
```

- earn vide (total 0, entries []) pour carte absente ou inconnue ; nomenclature **fermée** des warnings (réponse /earn à la projection, earn_traces à l'ingestion) : UNKNOWN_EAN (§25.4), EARN_MISMATCH (écart projection/recalcul, §26.1), EXPIRED_LEASE_CONFIRMED (§29.2), RESILIATED_ACCOUNT (§34.2), CARD_MISMATCH (§27.4) — jamais bloquants, extension par révision du document.

27.2 Compte et mouvements

```
GET /api/accounts/{card}
← 200 { cardNumber, status, balance, availableBalance, monthVisits,
      monthlyCaps: [ { scope, cap, used } ],
      memberships: [ { community, validFrom, validTo } ] }

GET /api/accounts/{card}/movements?page=&size=
← 200 { totalCount, items: [ { date, type, amount, ticketRef, ruleCode } ] }
```

- availableBalance = solde – réservations actives (l11) ; nomenclature de **scope**, ici comme dans capsApplied (§27.1) : RULE:<code> | COMMUNITY:<code> | GLOBAL ; la pagination sert l'écran de consultation en caisse (§20) et la fiche carte (§23.1).

27.3 Réservations de décagnottage

```
POST /api/burn/reservations { card, amount, ticketRef }
← 201 { reservationId, expiresAt } – re-POST même ticketRef = renouvellement du bail (200)
← 404 carte inconnue | 409 réservation active sur la carte (autre ticketRef) | 422 { reason:
INSUFFICIENT_BALANCE | DAILY_RULE | ACCOUNT_STATUS }

POST /api/burn/reservations/{id}/confirm { fiscalDate } ← 200 (idempotent) | 410 bail expiré
DELETE /api/burn/reservations/{id} ← 204 (idempotent)
```

- le chemin nominal confirme en ligne ; l'événement de clôture (27.4) porte aussi la reservationId et **confirme à l'ingestion** — l'idempotence rend le double passage inoffensif, et le dégradé n'a besoin d'aucun chemin propre.

27.4 Événements fiscaux (ingestion outbox, idempotente)

```
POST /api/events/ticket-closed
→ { ticketRef, card?, fiscalDate, valuationRequest, valuationResponse,
      displayedEarn: [ { ruleCode, amount } ], reservationId? }
← 202 – recalcul faisant foi (§26.1), confirmation de la réservation si présente

POST /api/events/ticket-return
```

```
→ { returnTicketRef, originTicketRef, fiscalDate, lines: [ { lineId, quantity } ],  
  refundToCard?: { card, amount } }  
← 202 – RETURN_DEBIT, y compris partiel, calculé depuis earn_traces (§24.2) ;  
  refundToCard présent → mouvement REFUND_CREDIT (§28.6)
```

- les deux ingestions sont des upserts par clé naturelle (I8) : le rejeu d'outbox, dans n'importe quel ordre et autant de fois que nécessaire, ne produit jamais de double comptage ; la carte fait foi depuis **valuationRequest.customerCode** — le champ card n'est qu'un contrôle de cohérence (warning en cas d'écart, jamais un rejet).

28. Compléments de la quatrième passe

28.1 Transfert perte/vol complet

- le transfert (§16, §23.1) porte le solde **et tout le contexte de la personne** : appartenances aux communautés, activations, et compteurs du mois (visites, cumuls de plafonds) — sinon le transfert coûterait au client son taux de 4^e visite ;
- une **réservation active bloque le transfert** : elle est confirmée ou libérée d'abord — on ne transfère pas un solde partiellement gelé ; même garde sur la **résiliation administrative** (resiliateCard) : aucun geste de fin de vie sur un compte dont une caisse tient un bail.

28.2 Retour d'un ticket payé en cagnotte

- **jamais de re-crédit automatique d'un BURN** : le remboursement des moyens de paiement est l'affaire du POS, imfid ne reverse aucun mouvement de burn. Le remboursement **volontaire** en cagnotte existe en revanche à l'initiative de la caisse — c'est le §28.6.

28.3 Péremption et solde négatif

- le batch du 1^{er} mars n'expire rien sur un compte à solde **négatif ou nul** (I7 permet le négatif) : la consommation FIFO par earnYear s'arrête au **solde disponible** — net des réservations actives (I11) et jamais en dessous de zéro — et s'exécute sous le verrou par carte (§30.1) : l'expiration ne touche jamais des euros qu'une caisse est en train d'encaisser.

28.4 Plafonds d'inscriptions des communautés

- les plafonds portés par FidelityCommunity (100 000 Étudiants, 130 000 Petits Budgets) sont **appliqués par upsertMembership** : refus au-delà du plafond d'appartenances actives ; les renouvellements annuels restent administrés **manuellement** en v1 (les fenêtres d'octobre et février sont informatives).

28.5 Livrables de démarrage du dépôt

- le dépôt imfid naît avec un **CLAUDE.md** (conventions, patrons repris d'imvaluation, ordre de build et de tests, la présente spécification comme référence) et un **README réel** — modèle métier, types de règles supportés, prérequis de déploiement — jamais le template Quarkus (leçon de la revue d'imvaluation).

28.6 Cagnottage à l'initiative du POS : le remboursement en cagnotte

- **exigence** — depuis la caisse, il doit être possible de **créditer** la cagnotte : le cas nominal est le remboursement d'un retour en cagnotte plutôt qu'en espèces ;
- **mécanisme** — l'événement ticket-return porte un champ optionnel **refundToCard { card, amount }** (§27.4) ; à l'ingestion, imfid crée un mouvement **REFUND_CREDIT** — idempotent par ticketRef, cohérent avec la doctrine 26.1 : tout voyage par l'événement fiscal, le dégradé n'a pas de cas spécial ;
- **bornes et règles** — le POS borne le montant au total du ticket de retour (sa responsabilité, comme le rendu monnaie) ; le crédit est **périmable comme l'earn** (earnYear = année civile du crédit, consommation FIFO identique) ; il n'exige ni réservation ni règle une-fois-par-jour — créditer ne présente aucun risque de course ;
- **affichage** — le mouvement apparaît avec son badge propre dans l'historique (fiche carte §23.1, consultation en caisse §20) : un remboursement n'est pas un earn de règle, il ne doit jamais s'y confondre.

29. Compléments de la cinquième passe

29.1 Comptage des visites

- conformément aux CGU, la visite est le **passage en caisse**, pas l'earn : **chaque événement ticket-closed porteur d'une carte enregistre la visite** (jour civil distinct, au fuseau du programme), qu'il y ait eu earn ou non — un ticket sans aucun produit éligible compte pour la 4^e visite ;
- mécanique : l'ingestion écrit **toujours un en-tête de ticket** dans `earn_traces` (même sans entrée `earn`) ; les visites se dérivent de ces en-têtes (§14).

29.2 Confirmation d'un bail expiré à l'ingestion

- le 410 du §27.3 vaut pour le **chemin synchrone** ; à l'ingestion de ticket-closed, une `reservationId` expirée ne peut pas être refusée — le client est parti, la marchandise est payée : l'ingestion, qui est l'autorité (26.1), **crée le mouvement BURN quand même**, solde négatif toléré (I7), écart tracé en warning.

29.3 Ordre d'arrivée des événements

- un ticket-return peut être rejoué **avant** le ticket-closed d'origine : l'ingestion le met en **attente** et le rejoue automatiquement à l'arrivée de l'origine — jamais de rejet définitif d'un événement fiscal pour cause d'ordre.

29.4 Bornes des retours et clés d'idempotence

- les retours cumulés sont bornés : $\Sigma \text{RETURN_DEBIT par ligne d'origine} \leq \text{earn de la ligne}$ (deux retours partiels successifs du même ticket ne débitent jamais plus que l'acquis) ; l'idempotence d'un retour se juge par `returnTicketRef`, pas par l'origine — deux tickets de retour distincts sur la même origine sont deux événements ;
- précision de la clé I8 : le `RETURN_DEBIT` est décomposé **par règle** comme l'EARN (clé `ticketRef` + `type` + `ruleCode`) ; `ruleCode` est `null` pour `REFUND_CREDIT`.

29.5 REFUND_CREDIT et le plafond global

- un remboursement en cagnotte n'est **pas un avantage** : il est **hors plafond global** (400 €/mois) et hors de tout plafond de règle ou de communauté — seul l'earn de règles est plafonné.

29.6 Gouvernance du document et couverture de tests

- le document porte désormais **version et date** en page de titre, avec un journal des révisions ; « toute remise en cause passe par une révision explicite » (§19) signifie : incrément de version + ligne de journal ;
- exigence de couverture ajoutée au kit de tests (§24.4) : **chaque jambe de chaque garde composée** ($a \parallel b \parallel c$ = un cas de test par jambe vraie, nullités incluses) est couverte — les prédicats d'éligibilité, les bornes de réservation et les gardes d'ingestion sont truffés de gardes composées, c'est là que vivent les régressions silencieuses.

30. Compléments de la septième passe

30.1 Verrou par carte

- toute écriture touchant un compte — réservation, confirmation, ingestion d'événement, batch, transfert — se fait **sous verrou par carte** (SELECT FOR UPDATE sur `FidelityAccount`, transactionnel) : c'est le pendant base de données du bail, et la condition matérielle des invariants « une réservation active par carte » (I11) et « le second recalcul voit le premier crédit » (§26.1) quand deux magasins ingèrent la même carte simultanément ;
- les lectures (`/earn`, consultations) ne prennent **pas** le verrou — seules les écritures sérialisent.

30.2 Lectures sans effet de bord

- **POST /earn est une lecture** : la projection n'écrit rien — ni visite (elle naît à l'ingestion, §29.1), ni trace persistée, ni compteur ; le **Simulateur** (§23.5, §26.3) hérite de la même garantie — une démonstration ne pollue jamais le compte utilisé.

30.3 earnYear au passage d'année

- **earnYear** se dérive de la **date fiscale du ticket au fuseau du programme** (§25.1), jamais de la date d'ingestion : un ticket du 31 décembre 23 h 59 ingéré le 2 janvier cagnote sur l'année écoulée — et périmé donc au 1^{er} mars suivant, pas un an plus tard.

30.4 Statut initial à la création

- l'écran de création de carte (§23.1) propose le statut : **ACTIVE par défaut** ; **PENDING_ACTIVATION** reste sélectionnable pour simuler le parcours CGU (cumul sans décagnottage, §25.3) et démontrer le batch d'annulation d'activation (§16).

30.5 Monnaie et précision

- **BigDecimal** pour tout montant, échelle 2, **HALF_UP** (I4), euro implicite — aucune devise en champ, aucun double monétaire : mêmes conventions qu'imvaluation.

31. Compléments de la huitième passe

31.1 Le contexte carte est daté

- le recalcul à l'ingestion (§26.1) évalue à la **date fiscale du ticket** non seulement les règles, mais aussi le **contexte carte fenêtré** : appartenances aux communautés et activations (leurs **validFrom/validTo**) — une adhésion créée aujourd'hui ne fait pas cagnoter un ticket rejoué d'il y a trois semaines ;
- **corollaire Drive** : la projection /earn se calcule aux règles et au contexte de la date de commande ; le recalcul d'ingestion, à ceux de la **date de retrait** (la date fiscale des CGU) — un écart entre projection et recalcul est ici le cas **nominal** du warning d'écart, pas une anomalie.

31.2 Conventions de code

- héritées des constats de la revue de code d'imvaluation, pour ne pas les revivre : **logger JBoss**, jamais de **System.out** ; jamais de retour **null** pour une collection (**List.of()**) ; **gardes de nullité** sur tout parseur de champ (flags, spécifications) ; **division protégée** dans tout scoring ou prorata (assiettes nulles, paniers vides) ;
- et les conventions déjà actées ailleurs : Javadoc sur toute méthode sans exception, code et commentaires en anglais, pas de package à classe unique.

31.3 Pagination

- défauts de l'API et des listes d'administration : **size = 50** par défaut, **200** au maximum ; au-delà, la requête est plafonnée, jamais rejetée.

31.4 Sonde de disponibilité

- **imfid** expose **/q/health** (SmallRye Health, standard Quarkus) : impos peut détecter le dégradé par une sonde franche plutôt que par l'expiration d'un timeout de /earn.

32. Compléments de la neuvième passe

32.1 Le mouvement ADJUSTMENT

- un mouvement **ADJUSTMENT** complète la nomenclature (§14) : geste d'administration sur la fiche carte (§23.1), **montant signé**, **motif obligatoire** (conservé sur le mouvement et affiché dans l'historique), rôle **fid-admin**, confirmation proportionnée ;
- règles : **hors plafonds** (de règle, de communauté et global — ce n'est pas un avantage), **périvable comme l'earn** (**earnYear** = année civile du geste), badge propre dans tous les historiques ;
- il sert trois usages jusqu'ici sans réponse : le **seed** (les soldes initiaux des cartes de démonstration s'importent comme mouvements **ADJUSTMENT** — sans lui, aucun burn n'est démontrable), le **SAV** (correction d'un compte en litige, prévue par les CGU au titre des réclamations), et la **recette** (mise d'un compte dans un état arbitraire).

32.2 Retour sur carte transférée

- un ticket-return peut viser un ticket d'origine **antérieur à un transfert** perte/vol : l'ingestion résout le compte via la **chaîne de transfert** et impute RETURN_DEBIT et refundToCard au **compte actif** — jamais à l'ancien compte résilié.

32.3 Batches en GraphQL

- la mutation triggerBatch porte un paramètre **dryRun** (§26.5), aligné sur le Simuler / Exécuter de l'IHM (§23.4) : même moteur de batch, deux canaux.

Annexe A — Impact impos (checklist du chantier caisse)

Consolidation des exigences côté POS éparpillées dans la spécification — la feuille de route de l'autre chantier, à valider en session impos :

- **carte** — saisie par scan ou clavier, à tout moment de la vente (§20) ; le préfixe réservé du numéro (§33.1) est le discriminant carte/produit au scan ; carte inconnue = vente normale sans fidélité ;
- **projection** — appel POST /api/earn à chaque entrée en paiement (§26.2), bannière « CAGNOTTE : +X € » au même titre que les avantages (§20) ; jamais de comptabilisation locale ;
- **burn** — FidelityPayment sur solde réel : réservation (montant proposé = min(solde disponible, burnableBase, reste à payer), modifiable, §20 et §27.3), renouvellement du bail si le ticket s'éternise, confirmation au fiscal, libération sur annulation ;
- **événements** — ticket-closed (couple /valuation + displayedEarn + reservationId) et ticket-return (+ refundToCard le cas échéant) par l'outbox, rejouables (§27.4) ;
- **consultation** — écran carte hors paiement : GET account + mouvements paginés (§20, §27.2) ;
- **impression** — bloc cagnotte sur le ticket : earn du jour et nouveau solde (§20) ;
- **remboursement en cagnotte** — proposé sur un ticket de retour, borné au montant du retour (§28.6) ;
- **dégradé** — détection par /q/health (§31.4) : earn non affiché, burn refusé, événements différés par l'outbox — la vente ne s'arrête jamais (§17) ;
- **pre-flight de démo** — le pre-flight d'impos s'étend d'une jambe fidélité, au patron des IT de démo existants : imfid réel exigé par ping /q/health en préambule **si le parcours du jour inclut le module fidélité**, sinon jambe passée par Assumption (philosophie du nœud magasin : un nœud absent ne rougit pas un pre-flight qui ne le joue pas) ; scan de la carte du seed, bannière earn, réservation/burn et crédit à la clôture assertés ; le ticket **imprimé** asserté porteur de « CAGNOTTE » via le contenu du mock imprimante (la preuve papier du §20) ; recalage du solde par ADJUSTMENT avant chaque répétition (§24.4) ;
- **test du dégradé fidélité** — IT dédié à profil port-mort (pos.fidelity.url vers un port fermé), au patron du test de débranchage moteur : le vrai imfid n'est jamais touché — le pre-flight laisse imfid up, comme il laisse le moteur up ; assertions : vente normale, earn absent, burn refusé, événements différés.

33. Compléments de la dixième passe

33.1 Le numéro de carte

- format : **13 chiffres**, ouvert par un **préfixe réservé hors des plages EAN produits** — la valeur du préfixe est une clé de programme (§25.1), pas un littéral — c'est le discriminant qui permet à la caisse de distinguer, sur un même scan, une carte d'un produit (Annexe A) ;
- génération par **imfid** à la création (séquence + clé de contrôle en dernier chiffre) ; le numéro n'est jamais saisi à la création, seulement restitué ;
- la fiche carte (§23.1) affiche le **code-barres imprimable** (EAN-13) — c'est la matière physique de la démonstration : sans lui, il n'y a rien à scanner.

33.2 L'historique fermé dans le seed

- le seed (§24.4) livre l'état courant du programme **et les règles fermées** qui le précèdent — notamment le socle 4 marques clos au 17/05/2026 : le scénario de recette de la bascule (§18) et le rejeu d'un ticket ancien à sa date fiscale (§26.1) ne sont jouables qu'avec cet historique en base.

33.3 Rétention et pseudonymie

- rétention des mouvements et des traces : **illimitée en v1** (environnement de démonstration) ; une clé de programme (§25.1) accueillera une durée quand le besoin naîtra — la mécanique de purge existera déjà ;
- propriété écrite parce qu'elle est précieuse : imfid est **pseudonyme** — aucune donnée nominative nulle part (ni nom, ni adresse, ni contact), le numéro de carte est la seule clé ; l'identité vit sur le papier (pièce d'identité en caisse, CGU), hors logiciel — c'est déjà acté au §20, c'est ici une propriété de conception du système entier.

34. Compléments de la douzième passe

34.1 La frontière fidélité / commercial

- périmètre négatif, écrit une fois pour toutes : les mécaniques de la Partie I qui **réduisent le prix** — vignettes (§3.5), bons immédiats, franco de port, « Mes offres de la semaine » (§3.8) — sont des **remises commerciales**, servies par imvaluation et visibles dans la réponse /valuation (Vignette Discount, Immediate Voucher Discount, Free Delivery Threshold Discount) ; le ticket dématérialisé (§7) relève du compte digital, hors des deux moteurs ;
- **la frontière, c'est /valuation** : tout ce qui réduit le prix est commercial (imvaluation), tout ce qui crédite la cagnotte est fidélité (imfid) — imfid ne réimplémente **jamais** une remise, il les lit dans la sortie du moteur (§22).

34.2 Ingestion sur compte résilié

- un événement peut être rejoué **après la résiliation** du compte (purge, annulation d'activation, résiliation admin) alors que la carte était active à la date fiscale : l'ingestion **trace l'en-tête, ne crée aucun mouvement, et pose un warning** — conformément aux CGU (résiliation = suppression des avantages), le solde d'un compte résilié ne bouge plus jamais ;
- le contraste avec le §32.2 est voulu : sur une carte **transférée**, la chaîne mène à un compte vivant et l'imputation s'y fait ; sur un compte **résilié sans successeur**, rien ne bouge.

34.3 TRANSFER et les années d'acquisition

- le mouvement TRANSFER **préserve les earnYears** : le solde transféré se décompose par année civile d'origine sur le compte destinataire — sinon un transfert perte/vol « rajeunirait » le solde et repousserait sa péremption d'un an ; la consommation FIFO du 1^{er} mars traverse le transfert comme s'il n'avait pas eu lieu.

Annexe B — Oracle earn du panier de référence (réservée)

Le couple /valuation du §22 possède ses contrôles de valorisation (65,25 / 18,14 / 47,11 / TR 7,71) mais pas encore sa **sortie earn attendue** : cette annexe la recevra, calculée lors de l'écriture du seed — c'est la **première tâche de la session de développement**, car l'oracle dépend d'affectations que seul le seed fixe (quels produits du panier portent quelles marques et familles).

- **contenu requis** — l'affectation marques/familles des neuf produits du panier de référence, puis la table d'oracle : entrées attendues (ruleCode, baseAmount, amount), capsApplied et burnableBase, pour la carte LOYALTY-DEMO-001 ;
- **quatre contextes croisés** — le panier est daté du jeudi 06/08/2026 et la carte est à sa première visite : l'oracle se décline en (jeudi | samedi) × (1^{re} | 4^e visite), afin que le même panier démontre la règle calendaire F&L et le palier de visites du socle ; la date s'impose au Simulateur (§26.3) et le contexte de visites par **en-têtes importés** (FIDELITY_VISITS, §18 — un ADJUSTMENT ne crée pas de visite) ;
- **usage** — la table devient l'assertion du groupe earn du kit de tests (§24.4) et la réponse à « ça affiche X €, c'est juste ? » au premier lancement du Simulateur ; toute évolution du seed la recalculé et incrémente la version du document.

La spécification est **close en version 1.16** : toute évolution ultérieure passe par le journal des révisions ; l'information neuve viendra du développement.

Sources : intermarche.com (page « Avantages fidélité » et mentions légales des offres, rubrique Aide et contact — Carte de fidélité, et surtout les Conditions générales d'utilisation de la carte de fidélité dans leur version du 18/05/2026, intégralement dépouillées), communiqués de presse du Groupement Les Mousquetaires (mousquetaires.com, 2022 et 18 mai 2026), presse professionnelle (LSA) pour le lancement des défis gagnants, le « Guide des IHM d'administration » (référence interne, back-office imvaluation) pour le §21, et la « Référence de la sortie /valuation » avec son exemple request/response pour le §22. Les taux, plafonds, marques et conditions sont susceptibles d'évoluer ; les modalités complètes et à jour font foi sur intermarche.com.